RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE
Union — Discipline — Travail
MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
ÉCOLE SUPÉRIEURE D'INFORMATIQUE ET D'INGÉNIERIE (ES2I PLATEAU)

BTS INFORMATIQUE DÉVELOPPEUR D'APPLICATION (IDA) — SESSION 2025-2026

LE GRAND GUIDE OFFICIEL DES 126 QUESTIONS & RÉPONSES POUR RÉUSSIR SA SOUTENANCE

Maîtriser, expliquer et défendre son projet web de A à Z face à n'importe quel jury
Avec analogies simples, décryptage technique, pièges déjoués et fiches mnémotechniques

Candidate :	**KOUAME AFFOUE CYNTICHE ACHLEY DELMAS**
Établissement :	ES2I (École Supérieure d'Informatique et d'Ingénierie) — Plateau
Entreprise d'accueil :	Digital Agency Wiky (Wiky Holding) — Abidjan Riviera Faya
Thème du projet :	Conception et réalisation du site web d'une entreprise : Cas de Wiky Holding

SOMMAIRE DES 9 MODULES DE RÉVISION

Module 1	**CULTURE GÉNÉRALE INFORMATIQUE & FONDATIONS DU WEB**	14 questions
Module 2	**HTML & VERSIONS, CSS MODERNE & JAVASCRIPT**	16 questions
Module 3	**PHP 8.2 & PROGRAMMATION ORIENTÉE OBJET (POO)**	18 questions
Module 4	**MÉTHODE MERISE & CONCEPTION DES DONNÉES**	20 questions
Module 5	**BASE DE DONNÉES MYSQL & REQUÊTES SQL EN DÉTAIL**	10 questions
Module 6	**SÉCURITÉ WEB & VULNÉRABILITÉS OWASP**	10 questions
Module 7	**HÉBERGEMENT, DÉPLOIEMENT & SERVEURS**	10 questions
Module 8	**ARCHITECTURE MVC & CODE DU PROJET WIKY**	10 questions
Module 9	**QUESTIONS PIÈGES DU JURY, STRATÉGIE ORALE & MNÉMOTECHNIQUES**	18 questions

💡 COMMENT UTILISER CE GUIDE POUR OBTENIR LA NOTE MAXIMALE :

1. Chaque question commence par une ANALOGIE DU QUOTIDIEN : c'est l'image mentale à utiliser pour démarrer votre réponse avec clarté.
2. Vient ensuite la RÉPONSE TECHNIQUE RIGOUREUSE : les mots-clés scientifiques que le jury évalue.
3. Le bloc PIÈGE DU JURY (⚠) vous prévient des pièges classiques posés pour vous déstabiliser.
4. Le bloc MNÉMOTECHNIQUE (🧠) vous donne la formule magique en 3 mots pour retenir la réponse sans hésitation.
5. Lisez une dizaine de questions chaque jour. La veille de la soutenance, relisez le Module 9 !

MODULE 1 • 14 QUESTIONS

CULTURE GÉNÉRALE INFORMATIQUE & FONDATIONS DU WEB

Les principes fondateurs de l'Internet, du Web et de l'architecture réseau que tout candidat au BTS doit maîtriser.

Q01. Qui est considéré comme le « père du Web » et quelle est la différence fondamentale entre Internet et le Web ?

💡 **L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :**
Internet est le réseau routier mondial physique (les autoroutes) ; le Web est l'ensemble des camions et magasins (le service) qui circulent sur ces routes.

🎯 **RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :**
Le père du Web est le physicien britannique Sir Tim Berners-Lee, qui l'a inventé en 1989 au CERN (Organisation européenne pour la recherche nucléaire) avec la collaboration du Belge Robert Cailliau.

- Internet (créé dès 1969 avec ARPANET) est l'infrastructure réseau physique mondiale : câbles sous-marins, routeurs, serveurs et protocoles IP reliant des milliards de machines.
- Le Web (World Wide Web ou W3) est un service applicatif qui fonctionne au-dessus d'Internet. Il repose sur 3 piliers inventés par Tim Berners-Lee : le langage HTML pour formater les pages, le protocole HTTP pour les transférer, et les URLs pour localiser les ressources.

⚠ **LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :**
Ne confondez jamais Internet et le Web devant le jury ! Le Web n'est qu'un des services d'Internet, au même titre que les emails (SMTP), le transfert de fichiers (FTP) ou le streaming vocal (VoIP).

🧠 **FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : I.W. = Internet (l'Infrastructure) porte le Web (la Vitrine).**

Q02. Est-ce qu'on doit installer HTML, CSS ou JavaScript sur un ordinateur ou un smartphone pour naviguer sur le Web ?

💡 **L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :**
Quand vous achetez un livre en français, vous n'installez pas le dictionnaire dans votre tête : votre cerveau sait déjà lire le français. Le navigateur sait déjà lire le code web.

🎯 **RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :**
Absolument NON ! On n'installe JAMAIS HTML, CSS ou JavaScript. Ce sont des langages interprétés côté client directement et nativement par le moteur de rendu du navigateur web (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge).

Le serveur envoie du texte brut (les fichiers .html, .css, .js) à travers le réseau. Dès réception, c'est le navigateur web installé sur la machine du visiteur qui lit, interprète et dessine visuellement la page à l'écran.

⚠ **LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :**

Un membre du jury peut vous demander malicieusement : « Quelle version de HTML avez-vous installée sur votre machine ? » Répondez avec un sourire : « Monsieur le jury, HTML ne s'installe pas, c'est un standard de balisage interprété directement par le navigateur. C'est le serveur Apache et PHP que nous installons. »

FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : Côté Client = Zéro installation, le navigateur fait tout !

Q03. Comment fonctionne concrètement un navigateur web quand on tape une adresse ?

L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :
Vous commandez un meuble en pièces détachées chez IKEA : le livreur apporte les planches et la notice (HTML/CSS), et vous montez le meuble dans votre salon.

RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :
Le navigateur exécute un processus séquentiel ultra-rapide :
1. Résolution DNS : Il traduit le nom de domaine en adresse IP.
2. Connexion TCP/IP & Handshake TLS : Il établit la connexion sécurisée avec le serveur.
3. Requête HTTP GET : Il demande la ressource (ex: index.php).
4. Construction du DOM (Document Object Model) : Il analyse le HTML reçu et crée l'arbre des balises.
5. Construction du CSSOM (CSS Object Model) : Il applique les règles graphiques CSS.
6. Render Tree & Layout : Il calcule la position exacte de chaque boîte à l'écran (Reflow).
7. Peinture (Painting) : Il affiche les pixels, images et couleurs sur l'écran de l'utilisateur.

⚠ LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :
Sachez que les moteurs de rendu les plus connus sont Blink (Chrome, Edge), Gecko (Firefox) et WebKit (Safari).

FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : D.C.R.P = DNS, Connexion, Réception, Peinture.

Q04. Qu'est-ce que l'architecture Client-Serveur et comment s'applique-t-elle à Wiky Holding ?

L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :
Au restaurant : le client s'assoit à table et commande un plat (Client) ; la cuisine prépare le plat et le lui sert (Serveur). Le client ne rentre jamais dans la cuisine.

RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :
L'architecture Client-Serveur est un modèle réseau où deux entités distinctes collaborent :
- Le Client (Front-End) : C'est le navigateur de l'utilisateur (ordinateur ou smartphone). Il émet une demande (Requête HTTP) et présente le résultat graphique (HTML, CSS, JavaScript).
- Le Serveur (Back-End) : C'est la machine distante (WampServer en local ou InfinityFree en production). Il écoute les requêtes sur les ports réseau (80 ou 443), exécute le code PHP, interroge la base de données MySQL et renvoie une réponse HTTP.

Dans Wiky Holding : Le prospect remplit le formulaire de devis sur son téléphone (Client). Le formulaire est envoyé au serveur Apache/PHP qui calcule le prix, insère le dossier dans MySQL et renvoie la confirmation.

⚠ LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :
Ne dites pas que la base de données est sur le client : la base de données MySQL est strictement hébergée sur le serveur Back-End pour des raisons évidentes de sécurité.

🧠 FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : Le Client Demande, le Serveur Commande et Répond.

Q05. Comment se déroule le dialogue HTTP entre le client et le serveur ?

💡 L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :
Une lettre postale avec un en-tête (expéditeur, destinataire) et un contenu (le texte du message).

🎯 RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :
Le dialogue HTTP fonctionne selon un cycle requête-réponse sans état (stateless) :

1. La Requête HTTP (envoyée par le client) contient :
   - Une méthode (GET pour demander une page, POST pour envoyer un formulaire) ;
   - L'URL cible (ex: /index.php?page=services) ;
   - Des en-têtes (Headers : User-Agent, Accept-Language, Cookie) ;
   - Un corps optionnel (Body : les données saisies dans le formulaire).
2. La Réponse HTTP (renvoyée par le serveur) contient :
   - Un code de statut (ex: 200 OK, 404 Not Found) ;
   - Des en-têtes (Content-Type: text/html, Set-Cookie) ;
   - Le corps de réponse (le code HTML généré par PHP).

⚠ LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :
HTTP est dit « sans état » (Stateless). Cela signifie que le serveur oublie le client dès que la réponse est envoyée. C'est pour cela qu'on utilise les SESSIONS PHP pour se souvenir de qui est connecté !

🧠 FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : Requête = Question (GET/POST), Réponse = Statut (200) + Contenu.

Q06. Quelle est la différence fondamentale entre HTTP et HTTPS ?

💡 L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :
HTTP est une carte postale écrite au crayon : le facteur et tous les intermédiaires peuvent lire ce qui est écrit. HTTPS est une lettre scellée dans un coffre-fort blindé dont seuls l'expéditeur et le destinataire ont la clé.

🎯 RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :

- HTTP (HyperText Transfer Protocol) transmet les données en texte clair sur le port 80. Si un pirate écoute le réseau (attaque Man-in-the-Middle), il peut lire les mots de passe et données en clair.
- HTTPS (HTTP Secure) est le protocole HTTP encapsulé dans une couche de chiffrement TLS/SSL (Transport Layer Security) sur le port 443.

Il garantit trois sécurités majeures :

1. Confidentialité : Personne d'autre ne peut déchiffrer les données échangées ;
2. Intégrité : Impossible de modifier les données pendant leur transit ;
3. Authentification : Le certificat SSL certifie que l'utilisateur est bien sur le vrai serveur officiel.

⚠ **LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :**
Sur InfinityFree, un domaine gratuit commence en HTTP port 80. L'accès en HTTPS port 443 nécessite d'activer le certificat SSL gratuit dans l'onglet 'Free SSL Certificates'.

🧠 **FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : Le « S » de HTTPS = SÉCURITÉ (Chiffrement SSL/TLS, Port 443).**

Q07. Quels sont les principaux codes d'état HTTP à connaître par cœur pour la soutenance ?

💡 **L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :**
Les feux tricolores de la route : Vert (200 tout roule), Bleu/Orange (300 bifurcation), Jaune/Rouge (400 vous vous êtes trompé), Rouge clignotant (500 la route s'est effondrée).

🎯 **RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :**
Les 6 codes essentiels à citer immédiatement :
- 200 OK : La requête a réussi, la page est transmise avec succès.
- 301 / 302 Redirect : Redirection permanente (301) ou temporaire (302) vers une autre URL.
- 400 Bad Request : Requête mal formulée ou corrompue.
- 401 Unauthorized : Authentification requise (vous n'êtes pas connecté).
- 403 Forbidden : Accès strictement interdit même si vous êtes connecté.
- 404 Not Found : La ressource demandée n'existe pas sur le serveur.
- 500 Internal Server Error : Le serveur a rencontré une erreur de code PHP ou de configuration (.htaccess).

⚠ **LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :**
Différence entre 401 et 403 : 401 signifie « Je ne sais pas qui vous êtes, connectez-vous ». 403 signifie « Je sais qui vous êtes, mais vous n'avez pas le droit d'être ici ! »

🧠 **FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : 2xx = Succès, 3xx = Redirection, 4xx = Erreur Client, 5xx = Erreur Serveur.**

Q08. Quelle est la règle mnémotechnique universelle pour retenir les familles de codes HTTP ?

💡 **L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :**
Le tribunal des responsabilités numériques.

🎯 **RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :**
La règle mnémotechnique officielle des développeurs :

- 1xx (Information) : « Attends une seconde, je traite... »
- 2xx (Succès) : « Tout s'est bien passé, voici ta page ! »
- 3xx (Redirection) : « Va voir là-bas, ça a changé d'adresse. »
- 4xx (Erreur Client) : « C'est TA FAUTE ! Tu as tapé une mauvaise URL ou tu n'as pas le droit. »
- 5xx (Erreur Serveur) : « C'est MA FAUTE ! Le serveur s'est planté ou le code PHP a crashé. »

⚠ **LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :**

Si un site affiche ERR_CONNECTION_REFUSED, ce n'est pas un code HTTP ! C'est le navigateur qui signale qu'aucun serveur n'a décroché sur le port demandé.

🧠 **FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : 4xx = Faute de l'Utilisateur / 5xx = Faute du Serveur.**

Q09. Qu'est-ce qu'une URL / URI et comment se décompose-t-elle exactement ?

💡 **L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :**
Une adresse postale complète : Pays + Ville + Rue + Numéro d'appartement + Destinataire.

🎯 **RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :**
URL signifie Uniform Resource Locator (Localisateur Uniforme de Ressource). C'est l'adresse unique d'une ressource sur Internet.

Exemple sur votre site : http://bts2k25achley.xo.je/index.php?page=services#tarifs
Elle se décompose en 5 parties normalisées :
1. Le Protocole (Schéma) : http:// ou https://
2. Le Nom d'hôte (Nom de domaine) : bts2k25achley.xo.je (ou localhost)
3. Le Port (implicite : 80 en HTTP, 443 en HTTPS, ou :8080)
4. Le Chemin (Path) : /index.php (ressource ciblée sur le disque dur du serveur)
5. La Chaîne de requête (Query String) : ?page=services (paramètres passés en GET)
6. L'Ancre (Fragment) : #tarifs (positionnement direct dans la page côté client).

⚠ **LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :**
URI est le terme général (Uniform Resource Identifier) qui englobe les URLs (localisation) et les URNs (nom unique sans adresse).

🧠 **FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : P.H.P.Q.A = Protocole, Hôte, Path, Query, Ancre.**

Q10. Qu'est-ce que le DNS et quel est son rôle dans l'accès à un site web ?

💡 **L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :**
L'annuaire de contacts de votre smartphone : vous ne retenez pas par cœur le numéro 07 08 09 10 11, vous cliquez sur 'Maman'. Le smartphone traduit 'Maman' en numéro de téléphone.

🎯 **RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :**
Le DNS (Domain Name System) est le système d'annuaire décentralisé d'Internet. Les ordinateurs et serveurs ne se parlent qu'avec des adresses IP numériques (ex: 185.27.134.179), difficiles à retenir pour un être humain.

Le DNS traduit un nom de domaine lisible (bts2k25achley.xo.je) en adresse IP physique du serveur hébergeur. Quand vous achetez un nom de domaine, vous configurez ses enregistrements DNS (Type A, CNAME) pour pointer vers l'IP de l'hébergeur.

⚠ **LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :**
La propagation DNS est le délai (de quelques minutes à 24-48h) nécessaire pour que tous les serveurs DNS de la planète mettent à jour leur annuaire après un changement d'IP.

🧠 **FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : DNS = L'Annuaire téléphonique qui transforme les Noms en IP.**

Q11. Quelle est la différence entre une adresse IP publique, une IP privée et localhost (127.0.0.1) ?

💡 **L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :**
Votre adresse postale rue/ville est publique (le monde entier vous écrit). Le numéro de votre chambre dans la maison est privé. Le miroir de votre salle de bain où vous vous parlez à vous-même est localhost.

🎯 **RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :**
- IP Publique : Adresse unique au monde attribuée à votre box Internet ou serveur (ex: 185.27.134.179 sur InfinityFree). Elle est visible et routable sur tout le réseau Internet.
- IP Privée : Adresse interne à votre réseau local Wi-Fi (ex: 192.168.1.15). Elle n'est accessible que par les appareils branchés sur la même box.
- localhost (127.0.0.1) : Adresse de boucle locale (Loopback). Elle dit à la machine : « Ne sors pas sur Internet, parle à toi-même ! ». C'est l'adresse utilisée quand WampServer tourne sur votre PC portable.

⚠ **LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :**
Le port par défaut de MySQL sous WAMP est 3306 sur 127.0.0.1.

🧠 **FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : 127.0.0.1 = Chez moi / IP Publique = Adresse visible du monde.**

Q12. Qu'est-ce qu'un nom de domaine, une extension et un sous-domaine ?

💡 **L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :**
Le nom de famille, le prénom et la maison.

🎯 **RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :**
Prenons l'adresse de votre site : bts2k25achley.xo.je

- L'Extension (TLD - Top Level Domain) : .je (domaine de premier niveau) ou .com, .ci, .org.
- Le Domaine principal : xo.je (enregistré par l'hébergeur).
- Le Sous-domaine : bts2k25achley (la partie personnalisée qui pointe précisément vers votre dossier /htdocs).

Pour une entreprise, posséder son propre nom de domaine en .ci (ex: wikyholding.ci) renforce la crédibilité et le professionnalisme de sa marque.

⚠ **LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :**
www est lui-même un sous-domaine historique traditionnel de premier niveau (World Wide Web).

🧠 **FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : Sous-domaine . Domaine . Extension**

Q13. Quelle est la frontière exacte entre le Front-End et le Back-End d'une application

web ?

💡 **L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :**
Le théâtre : le Front-End est la scène avec les acteurs, les lumières et le décor que le public regarde. Le Back-End est les coulisses avec la régie, les câbles et les machinistes que personne ne voit.

🎯 **RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :**
- Le Front-End (Côté Client) : Tout ce qui s'exécute dans le navigateur de l'utilisateur. Il est composé de HTML5 (structure), CSS3 (mise en page, typographie, design) et JavaScript (interactivité, animations, filtres, simulateur de devis).
- Le Back-End (Côté Serveur) : Tout ce qui s'exécute sur le serveur web à l'abri des regards. Il est composé du serveur HTTP (Apache), du langage de script serveur (PHP 8.2) et du système de gestion de base de données (MySQL). Il gère la logique métier, la sécurité, l'authentification et la persistance des données.

⚠ **LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :**
Le visiteur peut faire clic-droit > 'Afficher le code source' pour voir TOUT le Front-End (HTML/CSS/JS). Mais il ne verra JAMAIS une seule ligne de votre code PHP Back-End, car PHP a déjà été exécuté sur le serveur avant d'envoyer le résultat !

🧠 **FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : Front = Ce que l'utilisateur VOIT / Back = Ce que le serveur FAIT.**

Q14. Que signifie être développeuse « Full-Stack » et pourquoi ce terme qualifie votre réalisation pour Wiky Holding ?

💡 **L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :**
L'architecte-bâtisseur qui dessine les plans de la maison, coule le béton des fondations et pose la décoration intérieure.

🎯 **RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :**
Une développeuse « Full-Stack » maîtrise l'ensemble de la pile technologique (la « stack ») d'un projet informatique, de la conception des données jusqu'à l'interface utilisateur finale.

Dans votre projet de BTS, vous avez assumé la totalité des couches logicielles :
1. Couche Conception : Dictionnaire de données, S.A.T, MCD et MLD-R selon la méthode MERISE ;
2. Couche Données : Script SQL, tables InnoDB, clés primaires et étrangères sous MySQL ;
3. Couche Métier Back-End : Programmation PHP 8.2 orientée objet, architecture MVC, connexion PDO Singleton ;
4. Couche Sécurité : Jetons CSRF, requêtes préparées, hachage BCRYPT, échappement XSS ;
5. Couche Front-End : HTML5 sémantique, CSS3 responsive sans framework lourd, JavaScript natif ES6 ;
6. Couche Déploiement : Recette locale sous WampServer et mise en production sur serveur distant.

⚠ **LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :**
Revendiquez fièrement votre statut Full-Stack lors de la soutenance : c'est précisément ce que le jury du BTS IDA évalue !

🧠 **FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : Full-Stack = De la BDD (Bas) jusqu'à l'Écran (Haut).**

MODULE 2 • 16 QUESTIONS

HTML & VERSIONS, CSS MODERNE & JAVASCRIPT

Les standards du Front-End, l'historique des versions HTML, le Responsive Design et le SEO.

Q15. Qu'est-ce que le HTML et pourquoi n'est-il PAS considéré comme un langage de programmation ?

💡 **L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :**
Le squelette du corps humain : il donne la structure et la forme, mais il ne bouge pas tout seul sans muscles (CSS) ni influx nerveux (JavaScript).

🎯 **RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :**
HTML signifie HyperText Markup Language (Langage de balisage hypertexte). C'est un langage de balisage déclaratif permettant de structurer le contenu d'un document au moyen de balises ouvrantes et fermantes (ex: <p>...</p>, <h1>...</h1>).

Il n'est PAS un langage de programmation car il ne possède aucune structure algorithmique : pas de variables, pas de boucles (for, while), pas de conditions logiques (if, else), pas de fonctions arithmétiques. Il ne fait que déclarer la hiérarchie du contenu.

⚠ **LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :**
Si un jury vous demande : « Avez-vous programmé en HTML ? », répondez immédiatement : « Non, j'ai structuré mes pages en HTML, stylisé en CSS, et j'ai programmé la logique applicative en JavaScript et en PHP. »

🧠 **FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : HTML = Structure (Squelette), CSS = Style (Peau), JS = Comportement (Muscles).**

Q16. Quelles sont les différentes versions de HTML à travers l'histoire ?

💡 **L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :**
L'évolution des téléphones : du vieux téléphone à cadran (HTML 1) jusqu'au smartphone moderne tout-en-un (HTML5).

🎯 **RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :**
L'histoire du HTML s'étend sur plus de trois décennies :

- HTML 1.0 (1991 - 1993) : Première version informelle de Tim Berners-Lee. Très basique : textes bruts, liens hypertextes et listes. Pas d'images au départ !
- HTML 2.0 (1995) : Premier standard officiel RFC 1866 de l'IETF. Introduction des formulaires interactifs (<form>, <input>) et des tableaux basiques.
- HTML 3.2 (1997) : Standardisé par le W3C. Apparition des tableaux complexes, du support officiel des images, des applets Java et des balises de mise en forme visuelle (<font>, <center>).
- HTML 4.01 (1999) : Version pivot du Web moderne. Séparation stricte entre structure (HTML) et présentation (CSS). Trois déclinaisons : Strict, Transitional, Frameset.
- XHTML 1.0 & 1.1 (2000 - 2002) : Réécriture rigide de HTML selon la syntaxe stricte XML. Chaque balise doit être fermée impérativement (ex: <br />), minuscules obligatoires, refus d'affichage si une seule erreur de

syntaxe existe.
• HTML5 (2014 à aujourd'hui) : Standard moderne unifié développé par le WHATWG et le W3C. Fin de la rigidité XML, balises sémantiques riches, support natif audio/vidéo sans Flash, APIs JavaScript puissantes, conçu pour l'ère mobile.

⚠ LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :
XHTML a été abandonné par l'industrie parce qu'il était trop punitif : la moindre balise mal fermée bloquait la page entière. HTML5 a réconcilié tout le monde en étant tolérant et riche.

🧠 FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : 1 (Texte) -> 2 (Formulaire) -> 3 (Images/Tables) -> 4 (CSS séparé) -> XHTML (Rigueur XML) -> HTML5 (Sémantique & Mobile).

Q17. Quelles sont les différences majeures entre HTML 4.01, XHTML et HTML5 ?

💡 L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :
HTML4 était permissif mais désordonné ; XHTML était un gendarme rigide et intransigeant ; HTML5 est un professionnel moderne, bienveillant et tout équipé.

🎯 RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :
Trois différences fondamentales :

1. La Déclaration du Doctype :
   - En HTML 4.01 : Doctype long et complexe faisant référence à une DTD externe (ex: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">).
   - En XHTML : Doctype XML ultra strict (ex: <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" ...>).
   - En HTML5 : Doctype universel et minimaliste en 15 caractères : <!DOCTYPE html>.

2. Les Balises Multimédia :
   - En HTML 4 / XHTML : Obligation d'utiliser des plugins tiers propriétaires comme Adobe Flash Player via <object> ou <embed> pour lire un audio ou une vidéo.
   - En HTML5 : Balises multimédia natives <video> et <audio> lues directement par le navigateur sans aucun plugin.

3. La Sémantique et les Formulaires :
   - En HTML 4 : Tout était découpé en <div id="header">, <div id="nav">, <div class="footer">.
   - En HTML5 : Balises sémantiques dédiées (<header>, <nav>, <main>, <article>, <section>, <footer>) et nouveaux types de champs de saisie natifs (type="email", type="tel", type="date", type="number").

⚠ LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :
Les types d'input HTML5 (email, tel) déclenchent automatiquement le bon clavier tactile sur smartphone (clavier numérique ou avec @), améliorant considérablement l'expérience utilisateur mobile.

🧠 FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : HTML5 = Doctype court + Balises sémantiques + Multimédia sans plugin.

Q18. Comment peut-on savoir avec certitude la version de HTML utilisée en examinant le

code source d'une page ?

💡 **L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :**
En regardant la plaque d'immatriculation d'un véhicule.

🎯 **RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :**
On regarde la TOUTE PREMIÈRE LIGNE du document HTML, appelée le DOCTYPE (Déclaration de type de document) :

- Si la page commence par exactement : <!DOCTYPE html> (en minuscules ou majuscules, court et sans lien DTD) -> C'est du HTML5 certifié.
- Si la page commence par : <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01..." -> C'est du HTML 4.01.
- Si la page commence par : <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0..." -> C'est du XHTML.

Sur le site de Wiky Holding, chaque vue débute par <!DOCTYPE html>, garantissant la conformité stricte avec les standards HTML5 les plus récents.

⚠ **LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :**
Le Doctype n'est pas une balise HTML : c'est une instruction transmise au navigateur pour lui dire dans quel mode de rendu (Standards Mode) il doit interpréter la page pour éviter le mode Quirks (mode rétrocompatible désuet).

🧠 **FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : <!DOCTYPE html> court = HTML5 garanti !**

Q19. Quelles sont les nouvelles balises sémantiques apportées par HTML5 et pourquoi les utiliser plutôt que de simples <div> ?

💡 **L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :**
Dans un livre : la couverture, la table des matières, les chapitres et les notes de bas de page ont un rôle précis, on ne met pas tout dans des boîtes anonymes.

🎯 **RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :**
HTML5 introduit des balises ayant une signification explicite (sens sémantique) :
- <header> : En-tête de page ou de section (logo, titre, navigation principale) ;
- <nav> : Zone réservée aux liens de navigation principaux ;
- <main> : Contenu principal unique et central du document ;
- <section> : Regroupement thématique générique d'un chapitre ;
- <article> : Contenu autonome et indépendant pouvant être réutilisé (ex: carte d'étude de cas dans Réalisations) ;
- <aside> : Contenu secondaire ou barre latérale connexe ;
- <footer> : Pied de page (droits d'auteur, mentions légales, liens secondaires).

Pourquoi les utiliser ? Pour deux raisons capitales :
1. Le Référencement Naturel (SEO) : Les robots de Google comprennent immédiatement la structure et valorisent le contenu situé dans <main> et <article>.
2. L'Accessibilité (a11y) : Les lecteurs d'écran pour personnes malvoyantes permettent de sauter directement au contenu principal grâce à <main>.

⚠ **LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :**

Une <div> n'a aucun sens sémantique : c'est un simple conteneur de mise en page visuelle. Utilisez la sémantique partout où c'est possible.

🧠 **FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : H.N.M.S.A.F = Header, Nav, Main, Section, Article, Footer.**

Q20. Qu'est-ce que le CSS et pourquoi sépare-t-on rigoureusement le fond (HTML) de la forme (CSS) ?

💡 **L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :**
Le fond est le texte d'un discours présidentiel ; la forme est le costume que porte l'orateur. Si l'orateur change de costume (CSS), le discours (HTML) reste identique.

🎯 **RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :**
CSS signifie Cascading Style Sheets (Feuilles de style en cascade). C'est le langage utilisé pour décrire la présentation graphique, la typographie, les espacements, les couleurs et les animations d'un document HTML.

Séparer le fond et la forme offre 4 bénéfices fondamentaux :
1. Maintenabilité : Modifier une couleur dans un seul fichier CSS répercute le changement sur 100 pages du site instantanément.
2. Performance et Vitesse : Le fichier style.css est mis en cache par le navigateur dès la première page visitée. Les pages suivantes se chargent beaucoup plus vite.
3. Déclinaisons Multi-supports : On peut changer complètement l'apparence sur mobile ou pour l'impression sans retoucher une seule balise HTML.
4. Collaboration d'équipe : Un designer peut retoucher l'apparence visuelle sans risquer de casser la structure du contenu rédigé par un éditeur.

⚠ **LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :**
Évitez le CSS en ligne (style="color:red;") dans vos balises : c'est considéré comme une mauvaise pratique car cela casse la séparation fond/forme.

🧠 **FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : 1 Fichier CSS = 100 Pages stylisées d'un seul coup !**

Q21. Comment fonctionne le Responsive Web Design et quelles techniques avez-vous utilisées sur Wiky Holding ?

💡 **L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :**
L'eau prend la forme du verre, de la bouteille ou de la carafe dans laquelle on la verse. Le site web responsive prend la forme de l'écran qui l'accueille.

🎯 **RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :**
Le Responsive Design est la capacité d'un site à adapter son ergonomie et sa disposition à toutes les résolutions d'écran (mobiles, tablettes, ordinateurs de bureau) sans créer de site mobile séparé.

Techniques appliquées dans notre projet :
1. La balise Meta Viewport : <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> qui impose au navigateur mobile d'utiliser la résolution physique de l'écran.

2. Les Media Queries CSS : @media (max-width: 768px) pour réordonner les blocs, passer d'un menu horizontal à un menu burger pliable et adapter les tailles d'images.
3. Les Unités Relatives : rem (relatif à la taille de police racine), pourcentages (%), vh/vw (hauteur/largeur de vue) et la fonction clamp(minimum, idéal, maximum) pour une typographie fluide.
4. Les Grilles CSS Modernes : CSS Grid et Flexbox avec flex-wrap: wrap pour que les cartes de services s'empilent naturellement sur smartphone sans débordement horizontal.

⚠ **LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :**
Vérifiez que votre site n'a jamais de barre de défilement horizontal sur téléphone : le défilement horizontal est le pire défaut ergonomique sur mobile !

🧠 **FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : R.W.D = Viewport + Media Queries + Unités relatives + Flexbox/Grid.**

Q22. Quelle est la différence entre Flexbox et CSS Grid, et quand utiliser l'un ou l'autre ?

💡 **L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :**
Flexbox range les perles sur un fil (une seule dimension : ligne OU colonne). Grid range les cases sur un échiquier (deux dimensions simultanées : lignes ET colonnes).

🎯 **RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :**
- Flexbox (Flexible Box Layout) est un modèle de mise en page unidimensionnel (1D). Il organise les éléments soit en ligne (row) soit en colonne (column). Idéal pour : aligner les boutons d'une barre de navigation, centrer un élément horizontalement et verticalement, répartir des badges.
- CSS Grid (Grid Layout) est un modèle de mise en page bidimensionnel (2D). Il contrôle simultanément les lignes ET les colonnes. Idéal pour : la mise en page globale d'une page, les galeries de réalisations à 3 colonnes, les tableaux de bord administratifs complexes.

Dans Wiky Holding : La barre de navigation utilise Flexbox pour espacer le logo et les liens ; la grille des 4 pôles d'expertise utilise CSS Grid pour organiser les cartes en 2x2 sur desktop et 1 colonne sur mobile.

⚠ **LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :**
Ils ne sont pas concurrents, ils sont complémentaires ! On met souvent un conteneur Grid pour la page, et des éléments Flexbox à l'intérieur de chaque carte.

🧠 **FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : Flex = 1D (Ligne OU Colonne) / Grid = 2D (Lignes ET Colonnes).**

Q23. Qu'est-ce que le JavaScript et quel est son rôle précis dans votre application web ?

💡 **L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :**
Si HTML est la voiture et CSS la peinture, JavaScript est le moteur électrique et le tableau de bord interactif.

🎯 **RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :**
JavaScript (JS) est le langage de programmation de scripts côté client exécuté par le moteur du navigateur (ex: V8 de Google). Il apporte interactivité et dynamisme sans obliger à recharger la page entière.

Rôles concrets de JavaScript dans Wiky Holding :
1. Simulateur de devis en direct : Calcul instantané de l'estimation budgétaire dès que le client coche une option ;
2. Validation interactive des formulaires : Vérification en temps réel que l'adresse email et le téléphone comportent un format valide avant soumission ;
3. Recherche globale instantanée : Fenêtre modale avec raccourci Ctrl + K filtrant instantanément les pages du site ;
4. Filtrage des réalisations : Affichage instantané par catégorie (Branding, Podcast, Stratégie) sans rechargement de page ;
5. Mémorisation du thème : Bascule entre mode Clair et mode Sombre avec persistance dans le LocalStorage.

⚠️ LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :
Ne confondez jamais Java et JavaScript ! Java est un langage compilé lourd créé par Sun Microsystems. JavaScript a été créé par Brendan Eich chez Netscape pour le Web. Ils n'ont aucun rapport !

🧠 FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : Java et JavaScript ont autant de rapport que Car et Carpet (Voiture et Tapis) !

Q24. Qu'est-ce que le DOM (Document Object Model) et comment JavaScript interagit-il avec lui ?

💡 L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :
L'arbre généalogique du document : le tronc est <html>, les branches sont <head> et <body>, les feuilles sont les balises <p>, <h1>, <button>.

🎯 RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :
Le DOM est une interface de programmation (API) standardisée qui représente la page web sous la forme d'un arbre d'objets en mémoire vive du navigateur.

Chaque balise HTML, chaque attribut et chaque texte devient un nœud manipulable par JavaScript :
- Sélection d'élément : document.getElementById('calc-result') ou document.querySelector('.btn-devis') ;
- Modification de contenu : element.textContent = '150.000 FCFA' ou element.innerHTML = '...' ;
- Écoute d'événements : element.addEventListener('click', function() { ... }) ou 'input' ;
- Modification de style : element.classList.add('active') ou element.style.display = 'none'.

⚠️ LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :
Le DOM n'est pas le fichier HTML sur le disque dur : c'est sa représentation vivante en mémoire vive pendant la navigation.

🧠 FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : D.O.M = Document Object Model : L'arbre des balises manipulé par JavaScript.

Q25. Qu'est-ce qu'une requête asynchrone (AJAX / Fetch API) et quel est son avantage ?

💡 L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :
Au lieu de fermer tout le magasin pour aller chercher un article en réserve, vous envoyez un coursier discret en

arrière-plan pendant que les clients continuent leurs achats.

🎯 **RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :**
AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) et son standard moderne Fetch API permettent à une page web d'envoyer et de recevoir des données du serveur en arrière-plan, de façon asynchrone, SANS recharger ni faire clignoter la page.

Avantages décisifs :
1. Expérience utilisateur fluide : La page ne saute pas, le défilement reste à sa place.
2. Économie de bande passante : On ne télécharge que les quelques octets de données JSON utiles au lieu de recharger tout le squelette HTML, les images et les styles CSS.
3. Rapidité : Les échanges se comptent en quelques millisecondes.

⚠ **LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :**
Même si AJAX contient la lettre 'X' pour XML, on utilise aujourd'hui à 99% le format JSON (JavaScript Object Notation), beaucoup plus léger et natif en JavaScript.

🧠 **FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : Asynchrone = En arrière-plan sans bloquer l'utilisateur.**

Q26. Quelle est la différence entre les Cookies, le SessionStorage et le LocalStorage ?

💡 **L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :**
Le ticket de caisse dans votre poche (Cookie envoyé au caissier à chaque passage), le bloc-notes ouvert sur votre bureau (SessionStorage qui s'efface quand vous quittez le bureau), et le carnet secret dans votre tiroir (LocalStorage qui reste pour toujours).

🎯 **RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :**
Trois mécanismes de stockage côté client aux caractéristiques précises :

- Cookies (max ~4 Ko) : Créés par le serveur ou en JS, ils sont RENVOYÉS AUTOMATIQUEMENT au serveur à chaque requête HTTP. Idéals pour : l'identifiant de session (PHPSESSID), le suivi de consentement.
- SessionStorage (max ~5 Mo) : Données stockées dans le navigateur le temps de l'onglet actif. Dès que l'utilisateur ferme l'onglet ou le navigateur, les données sont détruites. Idéal pour : l'état d'un formulaire à étapes.
- LocalStorage (max ~5 à 10 Mo) : Données stockées de façon permanente sur le disque de l'utilisateur, sans date d'expiration. Elles ne sont JAMAIS envoyées au serveur automatiquement. Idéal pour : mémoriser le thème sombre (Dark Mode) ou la palette de couleurs choisie par l'utilisateur.

⚠ **LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :**
Ne stockez JAMAIS de mots de passe ou de données confidentielles dans le LocalStorage : un script malveillant (faille XSS) pourrait les dérober avec document.localStorage !

🧠 **FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : Cookie = 4Ko envoyé au serveur / SessionStorage = Ferme l'onglet c'est perdu / LocalStorage = Permanent.**

Q27. Comment le choix du thème sombre et de la palette de couleurs est-il mémorisé sur

votre site ?

💡 **L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :**
Votre montre connectée qui retient le cadran que vous préférez même après l'avoir éteinte.

🎯 **RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :**
Dans le fichier assets/js/main.js, nous exploitons l'API localStorage du navigateur :
1. Quand l'utilisateur clique sur l'icône Lune/Soleil ou choisit une couleur, un écouteur d'événement capture le clic.
2. La valeur choisie est enregistrée : localStorage.setItem('wiky-theme', 'dark').
3. L'attribut data-theme="dark" est immédiatement appliqué sur la balise <html> ou <body>.
4. Au rechargement de la page, un petit script lit immédiatement localStorage.getItem('wiky-theme') et réapplique l'attribut AVANT l'affichage pour éviter tout scintillement blanc désagréable (FOUC - Flash of Unstyled Content).

⚠ **LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :**
Les variables CSS (--bg-primary, --text-primary) associées au sélecteur [data-theme="dark"] permettent de modifier instantanément toutes les teintes du site sans réécrire le CSS.

FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : Clic -> localStorage.setItem -> Récupération au chargement -> 0 scintillement.

Q28. Qu'est-ce que le SEO (Référencement Naturel) et quelles optimisations concrètes avez-vous intégrées ?

💡 **L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :**
Avoir une boutique sur la grande avenue la plus passante de la ville plutôt qu'au fond d'une ruelle sombre sans panneau.

🎯 **RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :**
Le SEO (Search Engine Optimization) regroupe l'ensemble des techniques permettant à un site web d'apparaître dans les premiers résultats non payants des moteurs de recherche (Google, Bing) sur des requêtes ciblées (ex: « agence de communication Abidjan »).

Optimisations intégrées dans Wiky Holding :
1. Balisage sémantique rigoureux : Une seule balise <h1> par page, hiérarchie stricte <h2>, <h3> sans saut de niveau.
2. Balises Meta uniques : Chaque vue définit son propre <title> percutant et une <meta name="description"> résumant fidèlement le contenu.
3. Attributs alt sur toutes les images : Description textuelle de chaque visuel permettant à Google Image d'indexer les médias.
4. URLs propres (Clean URLs) : Réécriture via .htaccess sans extension technique apparente (/services plutôt que /index.php?page=services).
5. Performance et Temps de chargement : Code natif sans framework lourd, temps de réponse sous les 500 ms (critère majeur des Core Web Vitals de Google).
6. Conception Mobile-Friendly : Responsive parfait testé sur toutes les tailles d'écrans (Google indexe en Mobile-First).

⚠ **LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :**

Ne dites pas que vous avez payé Google pour être premier : le SEO est le référencement GRATUIT (naturel). Le référencement payant s'appelle le SEA (Search Engine Advertising / Google Ads).

🧠 **FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : S.E.O = Structure sémantique + Meta descriptions + Vitesse + Mobile.**

Q29. Qu'est-ce que les balises Open Graph (OG Tags) et à quoi servent-elles ?

💡 **L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :**
La belle carte d'invitation avec photo et titre soigné qui s'affiche quand vous partagez un lien sur WhatsApp ou Facebook.

🎯 **RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :**
Le protocole Open Graph a été créé à l'origine par Facebook en 2010 pour transformer n'importe quelle page web en un objet riche sur les réseaux sociaux.

Ce sont des balises <meta> placées dans le <head> de la page :
- <meta property="og:title" content="Accueil — Wiky Holding | Agence Conseil 360°" />
- <meta property="og:description" content="Agence de communication globale, branding et studio podcast à Abidjan..." />
- <meta property="og:image" content="https://bts2k25achley.xo.je/assets/images/logo-og.jpg" />
- <meta property="og:url" content="https://bts2k25achley.xo.je/" />

Quand un client partage le lien du site sur WhatsApp, Facebook, LinkedIn ou Twitter (X), ces balises génèrent automatiquement un bel aperçu professionnel avec image, titre et description, multipliant par trois le taux de clic.

⚠️ **LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :**
Sans balises Open Graph, les réseaux sociaux prennent la première image venue au hasard sur la page, ce qui donne souvent un résultat tronqué ou flou.

🧠 **FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : Open Graph = La belle carte de visite lors d'un partage WhatsApp / Facebook.**

Q30. Qu'est-ce que l'accessibilité web (a11y) et comment la respecte-t-on ?

💡 **L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :**
La rampe d'accès inclinée pour les personnes en fauteuil roulant à l'entrée d'un bâtiment public.

🎯 **RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :**
L'accessibilité web (souvent abrégée « a11y » car il y a 11 lettres entre le « a » et le « y ») est l'ensemble des règles permettant aux personnes en situation de handicap (visuel, auditif, moteur, cognitif) de consulter un site sans entrave.

Règles appliquées dans notre projet :
- Contrastes de couleurs élevés : Ratio supérieur à 4.5:1 entre texte et fond (norme WCAG AA) pour les

personnes malvoyantes ;
• Navigation au clavier : Possibilité de tabuler avec la touche [Tab] sur tous les boutons et liens avec contour visible (:focus) ;
• Attributs ARIA : aria-label, aria-expanded sur le bouton menu burger pour indiquer son état aux synthèses vocales ;
• Textes alternatifs alt sur toutes les images informatives.

⚠️ **LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :**
L'accessibilité ne sert pas qu'aux personnes handicapées : elle améliore le confort de tout le monde (ex: consulter son écran en plein soleil ou d'une seule main dans les transports).

🧠 **FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : a11y = Accessible à Tous, Clavier + Contrastes + Synthèse vocale.**

MODULE 3 • 18 QUESTIONS

PHP 8.2 & PROGRAMMATION ORIENTÉE OBJET (POO)

Le cœur applicatif Back-End, les classes, objets, namespaces, PDO, sessions et sécurité native.

Q31. Qu'est-ce que PHP et comment fonctionne son cycle d'exécution côté serveur ?

💡 **L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :**
L'imprimerie du journal : l'imprimeur (PHP) prend les articles et les photos (données MySQL), assemble le journal papier (HTML) et l'envoie aux kiosques (navigateurs). Le lecteur n'a jamais accès aux rotatives de l'imprimerie.

🎯 **RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :**
PHP (acronyme récursif pour PHP: Hypertext Preprocessor) est un langage de script open source exécuté exclusivement côté serveur.

Cycle d'exécution d'une page PHP :
1. Le serveur Apache reçoit une requête HTTP pour index.php ;
2. Apache confie l'exécution du fichier au module PHP ;
3. L'interpréteur PHP (moteur Zend) lit le code de haut en bas, initialise les sessions, exécute les fonctions, interroge MySQL via PDO ;
4. PHP génère un flux textuel final au format HTML pur ;
5. Apache renvoie ce code HTML au navigateur du client et ferme la connexion.
Le client ne reçoit JAMAIS une seule ligne de code source PHP, garantissant la protection des algorithmes et des mots de passe.

⚠️ **LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :**
PHP a été créé en 1994 par Rasmus Lerdorf. À l'origine, cela signifiait 'Personal Home Page Tools'.

🧠 **FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : PHP s'exécute sur le SERVEUR et fabrique du HTML pour le CLIENT.**

Q32. Quelles sont les évolutions majeures des versions de PHP et pourquoi utiliser PHP

8.2+ ?

💡 **L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :**
Comparer un moteur diesel polluant des années 90 (PHP 4/5) avec un moteur hybride moderne ultra-performant et sécurisé (PHP 8).

🎯 **RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :**
Les grandes étapes de l'histoire de PHP :
- PHP 5 (2004 - 2018) : Révolution de la POO moderne, apparition de PDO. Aujourd'hui obsolète et bourré de failles non corrigées.
- PHP 7 (2015 - 2022) : Refonte du moteur Zend Engine (PHPNG), vitesse multipliée par deux, typage des scalaires. Fin de vie officielle fin 2022.
- PHP 8.0 / 8.1 / 8.2 / 8.3 (2020 à aujourd'hui) : Introduction du compilateur JIT (Just-In-Time), des classes en lecture seule (readonly), des types d'union, des attributs natifs, du typage strict et de la dépréciation des fonctions non sécurisées.

Pourquoi PHP 8.2+ sur Wiky Holding ?
1. Sécurité maximale : Toutes les failles connues des anciennes versions sont colmatées ;
2. Robustesse : Typage strict des paramètres et des retours de fonctions évitant les bugs d'incohérence ;
3. Vitesse d'exécution : Réponse serveur sous les 500 millisecondes.

⚠ **LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :**
Les anciennes fonctions mysql_query() ont été totalement supprimées depuis PHP 7.0 ! Tout code qui les utilise encore est obsolète.

🧠 **FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : PHP 8.2 = Sécurité maximale + Vitesse x2 + Typage strict.**

Q33. Qu'est-ce que la Programmation Orientée Objet (POO) et quels sont ses avantages sur le code procédural ?

💡 **L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :**
Au lieu d'avoir une boîte à outils en vrac où tournevis, marteau et clous sont mélangés (procédural), vous disposez d'appareils autonomes spécialisés ayant chacun son rôle précis (POO).

🎯 **RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :**
La POO est un paradigme de programmation qui structure le code en unités logiques appelées « Objets », combinant à la fois des données (propriétés/attributs) et des comportements (méthodes/fonctions).

Ses 4 piliers et avantages décisifs :
1. Encapsulation : Les données internes sont protégées contre les modifications extérieures inattendues ;
2. Modularité : Chaque classe est un module indépendant dans son propre fichier ;
3. Réutilisabilité : Une même classe (ex: DevisModel) est réutilisée par le formulaire client et par le tableau de bord d'administration ;
4. Maintenabilité : Corriger un bug dans une classe répare le problème partout où elle est utilisée.

⚠ **LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :**
Le code procédural (fonctions isolées en vrac) devient vite un plat de spaghettis illisible sur un gros projet. La POO apporte une rigueur professionnelle indispensable.

🧠 **FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : P.O.O = Propre, Organisé, Objets réutilisables.**

Q34. Quelle est la différence fondamentale entre une Classe et un Objet ? Quelle métaphore donner au jury ?

💡 **L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :**
La métaphore d'or du jury : La Classe est le plan d'architecte dessiné sur papier. L'Objet est la maison réelle construite en briques et en ciment.

🎯 **RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :**
- La Classe est un modèle abstrait, un patron de conception, un moule. Elle définit la structure (quelles variables existeront) et les capacités (quelles fonctions s'exécuteront). Elle n'occupe aucune place concrète en mémoire vive pour des données réelles.
- L'Objet est une instance concrète créée à partir de ce moule avec le mot-clé new. Il possède des valeurs réelles qui lui sont propres et vit en mémoire vive.

Exemple : La classe Prospect définit qu'un prospect a un nom et un email. L'objet $prospect1 a pour nom 'Koffi Paul' et email 'koffi@gmail.com'. À partir d'UNE SEULE classe, on peut créer 1 000 objets différents !

⚠️ **LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :**
Une classe s'écrit dans un fichier .php avec le mot-clé class. L'objet naît lors de l'exécution avec $monObjet = new MaClasse().

🧠 **FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : Classe = Le Moule à gâteau / Objet = Le Gâteau qui se mange.**

Q35. Qu'est-ce que l'Encapsulation et que signifient les modificateurs de visibilité public, private, protected ?

💡 **L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :**
Un distributeur de billets : le clavier et l'écran sont publics (tout le monde y touche). Le coffre-fort intérieur contenant les billets est privé (seul le convoyeur de fonds habilité y accède).

🎯 **RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :**
L'encapsulation est le principe consistant à interdire l'accès direct aux variables internes d'un objet depuis l'extérieur pour protéger l'intégrité de ses données. On n'y accède que par des méthodes contrôlées (getters et setters).

Trois niveaux de visibilité en PHP :
- public : La propriété ou la méthode est accessible de partout (depuis l'intérieur de la classe et depuis l'extérieur).
- private : Accessible UNIQUEMENT depuis l'intérieur de la classe elle-même. Les classes enfants n'y ont pas accès.
- protected : Accessible depuis l'intérieur de la classe ET depuis ses classes héritières (enfants), mais toujours verrouillée depuis l'extérieur.

⚠️ **LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :**

Dans notre classe Database.php, l'instance $instance et la méthode createConnection() sont déclarées private pour empêcher quiconque de créer une deuxième connexion anarchique.

🧠 **FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : Public = Tout le monde / Protected = La famille (héritiers) / Private = Moi tout seul.**

Q36. Qu'est-ce qu'une méthode ou propriété statique (static) et à quoi sert l'opérateur :: ?

💡 **L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :**
L'horloge accrochée au mur de la classe : elle appartient à la salle entière, pas à un élève en particulier. N'importe qui peut la lire sans avoir besoin d'acheter sa propre montre.

🎯 **RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :**
Une méthode ou propriété déclarée avec le mot-clé static appartient directement à la CLASSE elle-même, et non à une instance particulière d'objet. On peut donc l'appeler SANS avoir besoin de créer un objet avec new.

L'opérateur de résolution de portée :: (appelé Paamayim Nekudotayim) permet d'appeler ces membres statiques :
Exemple dans notre projet : $pdo = Database::getConnection();
Ou dans les modèles : $messages = ContactModel::getAll();
Avantage : Pas besoin d'instancier un nouvel objet ContactModel à chaque requête, ce qui économise la mémoire vive du serveur.

⚠ **LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :**
À l'intérieur d'une méthode statique, la variable $this n'existe pas ! On utilise self::$maPropriete.

🧠 **FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : static = Appel direct via NomClasse::methode() sans new.**

Q37. Qu'est-ce qu'un Constructeur (__construct) en PHP et quand est-il appelé ?

💡 **L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :**
La cérémonie de naissance : dès qu'un bébé vient au monde, on lui donne immédiatement son prénom, son bracelet de maternité et ses premiers soins.

🎯 **RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :**
Le constructeur est une méthode magique spéciale, obligatoirement nommée __construct() (avec deux tirets bas).

Il est appelé AUTOMATIQUEMENT par le moteur PHP au moment précis où un objet est instancié avec le mot-clé new. Son rôle fondamental est d'initialiser les propriétés de l'objet et de préparer son environnement de travail dès sa naissance.

⚠ **LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :**
Si un constructeur est déclaré private (comme dans notre classe Database.php), personne ne peut faire new Database() depuis l'extérieur : c'est l'essence du patron Singleton !

FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : new MaClasse() déclenche immédiatement __construct().

Q38. Qu'est-ce que les Namespaces (espaces de noms) et quel problème résolvent-ils ?

L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :

Les départements géographiques : il y a une ville nommée « Plateau » à Abidjan et une autre à Dakar. Pour ne pas confondre, vous écrivez : Côte d'Ivoire\Abidjan\Plateau.

RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :

Les Namespaces (introduits en PHP 5.3) sont des répertoires virtuels permettant de compartimenter et d'organiser logiquement les classes de code pour éviter les collisions de noms (Name Collisions).

Sans namespace, si deux bibliothèques créent une classe nommée Database, PHP génère une erreur fatale.
Avec les namespaces :
- namespace App\Config; -> Définit la classe App\Config\Database
- namespace App\Controllers; -> Définit les contrôleurs
- namespace App\Models; -> Définit les modèles

L'instruction use App\Config\Database; permet ensuite de l'utiliser simplement sous le nom Database.

LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :

Les antislashs (\) sont utilisés pour séparer les sous-espaces de noms en PHP, conformément à la norme PSR-4.

FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : Namespace = L'adresse complète pour éviter d'avoir deux classes homonymes.

Q39. Comment fonctionne l'Autoloader PSR-4 dans votre projet et pourquoi évite-t-il les require_once multiples ?

L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :

Le bibliothécaire automatique : dès que vous demandez le livre 'App\Models\ContactModel', le bibliothécaire va tout seul au rayon 'app/Models/ContactModel.php' sans que vous ayez à chercher l'étagère.

RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :

Dans index.php, nous avons configuré un autoloader automatique via spl_autoload_register().

Selon la recommandation internationale PSR-4 (PHP Standard Recommendation) :
1. Le préfixe de namespace 'App\' correspond au dossier racine 'app/' ;
2. Les antislashs (\) du namespace sont transformés en séparateurs de répertoires (/) ;
3. Dès que le code appelle une classe (ex: use App\Models\DevisModel;), l'autoloader calcule le chemin physique app/Models/DevisModel.php et l'inclut en mémoire à la volée.

Bénéfice : Fini les 50 lignes de require_once en début de fichier qui ralentissent le serveur et risquent d'oublier des dépendances !

LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :

PSR-4 impose une correspondance stricte de la casse (majuscules/minuscules) entre le nom du fichier et le nom de la classe.

🧠 **FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : Autoloader = Chargement automatique des classes à la demande.**

Q40. Qu'est-ce que PDO (PHP Data Objects) et pourquoi l'avoir choisi plutôt que mysqli ?

💡 **L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :**
L'adaptateur universel de prise électrique : que vous branchiez votre appareil en France, en Côte d'Ivoire ou aux USA, l'adaptateur s'occupe de la prise sans changer d'appareil.

🎯 **RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :**
PDO est une extension orientée objet native de PHP fournissant une couche d'abstraction uniforme pour dialoguer avec différentes bases de données relationnelles.

Trois raisons capitales du choix de PDO :
1. Portabilité multi-SGBD : Si demain Wiky Holding migre de MySQL vers PostgreSQL ou SQLite, la syntaxe des requêtes PHP reste identique, seul le DSN change. Avec mysqli, le code est prisonnier de MySQL.
2. Requêtes Préparées natives : PDO gère les requêtes préparées avec typage des paramètres sans émulation, rendant toute injection SQL mathématiquement impossible.
3. Gestion robuste des erreurs : PDO lève des exceptions PDOException interceptables proprement avec des blocs try/catch.

⚠ **LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :**
mysqli ne fonctionne qu'avec MySQL. PDO fonctionne avec 12 moteurs de base de données différents !

🧠 **FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : P.D.O = Portabilité + Défense anti-injection + Objet moderne.**

Q41. Comment fonctionne le patron de conception Singleton dans votre classe Database.php ?

💡 **L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :**
Le robinet d'arrivée d'eau général d'une maison : toutes les pièces (cuisine, salle de bain) utilisent la même alimentation en eau partagée. On ne creuse pas un nouveau puits pour chaque verre d'eau bu.

🎯 **RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :**
Le Singleton est un patron de conception (Design Pattern) garantissant qu'une classe ne possède qu'UNE SEULE instance en mémoire tout au long de la vie de la requête, et fournit un point d'accès global unique à celle-ci.

Implémentation dans notre classe Database.php :
1. Une propriété privée statique : private static ?PDO $instance = null;
2. Un constructeur privé : private function __construct() {} pour interdire tout new Database() anarchique ;
3. Une méthode publique statique : public static function getConnection(): PDO qui vérifie : si $instance est nulle, elle crée la connexion PDO ; sinon, elle renvoie immédiatement l'instance déjà existante.

Bénéfice : Même si une page charge 10 modèles différents, une seule connexion MySQL est ouverte sur le serveur, évitant l'épuisement des ressources (Max Connections).

⚠ LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :
Ouvrir une nouvelle connexion MySQL à chaque requête de modèle sature le serveur en cas de trafic et ralentit le site de façon dramatique.

🧠 FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : Singleton = Instance Unique partagée par toute l'application.

Q42. Comment fonctionne la gestion des sessions en PHP et comment protégez-vous la zone administrateur ?

💡 L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :
Le bracelet d'accès VIP dans un concert : une fois que le vigile à l'entrée a vérifié votre billet, il vous met un bracelet. À chaque porte, vous montrez le bracelet sans avoir à ressortir votre pièce d'identité.

🎯 RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :
Une session PHP permet de conserver des variables d'état entre plusieurs pages pour un même utilisateur :
1. Au démarrage, session_start() crée un identifiant unique aléatoire (Session ID) transmis au navigateur sous la forme d'un cookie temporaire nommé PHPSESSID.
2. Sur le serveur, un fichier temporaire stocke les données associées : $_SESSION['admin_logged'] = true; $_SESSION['admin_user'] = 'achley';
3. À chaque changement de page, le navigateur renvoie le cookie PHPSESSID et PHP restaure automatiquement le tableau $_SESSION.

Protection de la zone admin dans AdminController.php :
La méthode checkAuth() vérifie systématiquement : if (empty($_SESSION['admin_logged'])) { header('Location: ?page=admin&action=login'); exit; }.
Si l'utilisateur n'a pas de session active valide, il est immédiatement expulsé vers la mire de connexion.

⚠ LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :
Après une authentification réussie, nous appelons impérativement session_regenerate_id(true) pour détruire l'ancien ID de session et neutraliser les attaques par Fixation de Session !

🧠 FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : session_start() -> Contrôle du tableau $_SESSION -> Expulsion si non connecté.

Q43. Quelles sont les variables superglobales de PHP et quelles sont leurs différences ?

💡 L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :
Les tiroirs d'entrée de la maison où chacun dépose un type de courrier précis.

🎯 RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :
Les superglobales sont des tableaux associatifs prédéfinis accessibles partout dans le script, quelle que soit la portée (scope) :
- $_GET : Contient les paramètres passés dans l'URL après le point d'interrogation (?page=services).
- $_POST : Contient les données envoyées dans le corps de la requête HTTP lors de la soumission d'un

formulaire masqué (contact, devis, login).
• $_SESSION : Contient les données persistantes de l'utilisateur stockées côté serveur.
• $_COOKIE : Contient les cookies renvoyés par le navigateur client.
• $_SERVER : Contient les informations sur l'environnement d'exécution (IP, nom de domaine, méthode HTTP, en-têtes).
• $_FILES : Contient les informations sur les fichiers téléversés (upload).

⚠ LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :
Ne faites jamais confiance aux données de $_GET ou $_POST sans les avoir validées et échappées : c'est la porte d'entrée de toutes les attaques !

🧠 FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : GET = Visible dans l'URL / POST = Caché dans le corps du formulaire.

Q44. Pourquoi les fonctions md5() et sha1() sont-elles formellement proscrites pour hacher des mots de passe ?

💡 L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :
Fermer une bijouterie avec un simple cadenas en plastique qu'un enfant casse en deux secondes avec une pince.

🎯 RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :
MD5 (créé en 1991) et SHA-1 (1995) sont des fonctions de hachage rapides conçues pour vérifier l'intégrité de fichiers, JAMAIS pour stocker des mots de passe :
1. Elles sont vulnérables aux collisions cryptographiques prouvées depuis plus de 15 ans ;
2. Elles sont beaucoup trop rapides : une carte graphique moderne (GPU) peut calculer plus de 100 milliards de hachages MD5 par seconde, permettant de casser les mots de passe par force brute en quelques minutes ;
3. Elles sont totalement déchiffrables grâce aux Tables Arc-en-ciel (Rainbow Tables) qui répertorient d'avance des milliards de mots de passe déjà hachés.

⚠ LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :
Un jury qui voit du MD5 ou du SHA1 dans un projet de BTS sanctionne immédiatement le travail. Dites clairement que ces algorithmes sont interdits par l'ANSSI.

🧠 FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : MD5 et SHA1 = INTERDITS et CASSÉS. Seul BCRYPT est aux normes !

Q45. Comment fonctionne password_hash() avec l'algorithme BCRYPT et password_verify() en PHP ?

💡 L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :
Une serrure biométrique avec coffre à retardement : chaque tentative prend une demi-seconde pour décourager les voleurs, et chaque clé a un grain de sable unique microscopique (le sel).

🎯 RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :
PHP intègre l'API native de hachage sécurisé conforme aux recommandations de l'ANSSI :

1. À la création du mot de passe :

```
$hash = password_hash($motDePasseEnClair, PASSWORD_BCRYPT, ['cost' => 10]);
```

- PASSWORD_BCRYPT utilise l'algorithme Blowfish ;
- Il génère un SEL aléatoire (Salt) unique de 22 caractères automatiquement injecté dans l'empreinte finale de 60 caractères ;
- Le coût algorithmique ('cost' => 10) ralentit volontairement le calcul (environ 100 ms par tentative), rendant le piratage par force brute impossible en pratique.

2. À la vérification lors du login :

```
if (password_verify($saisieUtilisateur, $hashEnBase)) { // Connexion autorisée }
```

password_verify extrait automatiquement le sel et le coût depuis le hash pour tester si la saisie correspond, sans jamais avoir besoin de reconvertir le mot de passe en clair !

⚠ LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :
L'empreinte BCRYPT commence toujours par $2y$10$... et mesure exactement 60 caractères. La colonne MySQL doit faire au minimum VARCHAR(60) ou VARCHAR(255).

🧠 FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : password_hash() pour créer / password_verify() pour contrôler.

Q46. Qu'est-ce que le typage strict en PHP 8 et pourquoi l'avoir activé dans vos classes ?

💡 L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :
L'ingénieur électricien qui vérifie que chaque câble a la bonne tension exacte avant d'allumer le disjoncteur.

🎯 RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :
Par défaut, PHP est un langage à typage faible et dynamique (il convertit automatiquement le texte '42' en nombre 42 si on fait une addition).

En déclarant declare(strict_types=1); en tout début de fichier PHP :
- PHP refuse toute conversion implicite hasardeuse ;
- Si une méthode attend un entier : function getById(int $id): ?array et qu'on lui transmet une chaîne textuelle, PHP lève immédiatement une exception TypeError fatale.

Bénéfices : Zéro bug silencieux, code rigoureusement prévisible, auto-documentation parfaite pour les relecteurs du jury.

⚠ LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :
declare(strict_types=1); doit impérativement être la TOUTE PREMIÈRE instruction du fichier PHP, avant même les commentaires ou les déclarations de namespace.

🧠 FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : strict_types=1 = Rigueur absolue, fin des bugs de conversion !

Q47. Qu'est-ce que la gestion des exceptions avec le bloc try ... catch en PHP ?

💡 L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :
Le filet de sécurité des trapézistes de cirque : si l'acrobate rate sa prise (erreur), il ne s'écrase pas par terre, il

tombe doucement dans le filet et le spectacle continue.

🎯 **RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :**
Le mécanisme des exceptions est la façon moderne et propre de gérer les erreurs imprévues en POO sans faire planter brutalement l'application avec un écran blanc ou un message d'erreur effrayant pour l'internaute.

- Le bloc try { ... } : On y place le code sensible susceptible d'échouer (ex: tentative de connexion au serveur MySQL ou insertion de données) ;
- Le bloc catch (PDOException $e) { ... } : Si une erreur survient dans le try, PHP interrompt l'exécution normale et saute immédiatement dans le catch. On y consigne l'erreur dans les logs et on affiche un message convivial d'aide à l'utilisateur.

⚠ **LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :**
Dans notre classe Database.php, le bloc catch intercepte la coupure de MySQL et affiche un bel écran guidé en français expliquant comment démarrer WampServer ou configurer InfinityFree.

🧠 **FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : try = J'essaie le code sensible / catch = J'attrape et gère l'erreur avec élégance.**

Q48. Quelle est la différence entre include, require, include_once et require_once ?

💡 **L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :**
Include est un avertissement (vous avez oublié vos clés de voiture, vous pouvez quand même marcher). Require est un ordre absolu (vous avez oublié le moteur de l'avion, le vol est immédiatement annulé).

🎯 **RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :**
Quatre directives d'inclusion de fichiers aux comportements très précis :

- include : Tente d'inclure le fichier. Si le fichier n'existe pas, PHP émet un simple avertissement (E_WARNING) mais CONTINUE l'exécution du reste de la page.
- require : Exige le fichier. Si le fichier est manquant, PHP déclenche une erreur fatale (E_COMPILE_ERROR) et STIPPE IMMÉDIATEMENT tout le script.
- include_once / require_once : Identiques aux précédents, mais PHP vérifie au préalable si le fichier n'a pas déjà été inclus plus haut dans la page. Si oui, il ne l'inclut pas une seconde fois.

Règle de bonne pratique : Utilisez require_once pour les fichiers cruciaux (configuration, base de données, fonctions vitales) car leur absence empêcherait de toute façon le site de fonctionner sainement.

⚠ **LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :**
Inclure deux fois une même classe sans _once déclenche une erreur fatale 'Cannot declare class ... because the name is already in use'.

🧠 **FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : Require = Obligatoire sous peine d'arrêt / _once = Une seule fois maximum.**

MODULE 4 • 20 QUESTIONS

MÉTHODE MERISE & CONCEPTION DES DONNÉES

Dictionnaire de données, règles de gestion, GDF, S.A.T, MCD, associations et passage au MLD-R normalisé.

Q49. Qu'est-ce que la méthode MERISE et quelle est sa philosophie fondatrice ?

💡 **L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :**
Avant de couler le béton d'un pont, les ingénieurs dessinent les plans de calcul de charge et de résistance des matériaux. MERISE est l'ingénierie mathématique des données.

🎯 **RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :**
MERISE (Méthode d'Étude et de Réalisation Informatique pour les Systèmes d'Entreprise) est une méthode française d'analyse et de conception des systèmes d'information, créée à la fin des années 1970 par Hubert Tardieu et Bernard Espinasse sous l'égide du ministère de l'Industrie.

Sa philosophie fondamentale repose sur la séparation stricte en trois niveaux d'abstraction indépendants :
1. Le Niveau Conceptuel (QUOI faire ? Les règles métier sans aucune technique) ;
2. Le Niveau Logique (QUI et COMMENT organiser les données relationnelles ?) ;
3. Le Niveau Physique (SUR QUOI exécuter ? Le moteur MySQL, les tables et index réels).
Elle garantit que la conception d'un système est solide, pérenne et indépendante des modes technologiques éphémères.

⚠ **LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :**
Ne dites pas que MERISE est un langage de programmation : c'est une MÉTHODE d'analyse et de modélisation systémique.

🧠 **FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : M.E.R.I.S.E = Méthode d'Étude et de Réalisation Informatique des Systèmes d'Entreprise.**

Q50. Quel est le domaine d'étude exact défini pour votre rapport de stage ?

💡 **L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :**
Le périmètre de clôture de votre terrain : tout ce qui est à l'intérieur est votre sujet, tout ce qui est à l'extérieur est hors sujet.

🎯 **RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :**
Le domaine d'étude officiel validé dans le rapport est :
« L'informatisation de la gestion des clients de l'entreprise Wiky Holding ».

Ce périmètre englobe spécifiquement :
- L'acquisition et la qualification des prospects digitaux ;
- La réception et la centralisation des messages de contact ;
- La simulation et l'enregistrement des demandes de devis sur les 4 pôles d'expertise ;
- La modération et le traitement commercial par les administrateurs de l'agence.

⚠ **LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :**
Si le jury demande : « Pourquoi ne gérez-vous pas la paie des employés ou les stocks de matériel ? »,

répondez : « Parce que ces processus n'entrent pas dans notre domaine d'étude qui est strictement focalisé sur la relation et la gestion des clients de l'agence. »

FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : Domaine d'étude = Gestion des clients de Wiky Holding.

Q51. Qu'est-ce qu'une Règle de Gestion (RG) et comment se formule-t-elle selon les règles de l'art MERISE ?

L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :
Le code de la route : une règle qui dit ce qui est permis, obligatoire ou interdit.

RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :
Une Règle de Gestion est la traduction formelle, textuelle et sans ambiguïté des contraintes et pratiques métier de l'entreprise.

Selon la rigueur MERISE, chaque règle reliant deux entités A et B doit impérativement être décomposée en deux volets (Aller et Retour) pour déterminer mathématiquement les cardinalités :
- Règle Aller (A vers B) : « Une entité A peut être associée à combien de B au minimum et au maximum ? » -> Donne la cardinalité côté B.
- Règle Retour (B vers A) : « Une entité B peut être associée à combien de A au minimum et au maximum ? » -> Donne la cardinalité côté A.

LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :
Sans règle de gestion claire, il est impossible de justifier ses cardinalités devant le jury. Ce sont les règles de gestion qui dictent le MCD, jamais l'inverse !

FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : Toute Règle de Gestion a un sens ALLER et un sens RETOUR.

Q52. Pouvez-vous citer les 6 Règles de Gestion fondamentales de votre projet Wiky Holding ?

L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :
Les 6 piliers de la maison Wiky Holding.

RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :
Voici les 6 règles canoniques de notre système d'information :

- RG1 (PROSPECT / MESSAGE) :
  - Aller : Un prospect peut émettre zéro ou plusieurs messages de contact -> (0,n)
  - Retour : Un message est émis par un et un seul prospect identifié -> (1,1)

- RG2 (PROSPECT / DEMANDE_DEVIS) :
  - Aller : Un prospect peut formuler zéro ou plusieurs demandes de devis -> (0,n)
  - Retour : Une demande de devis est formulée par un et un seul prospect -> (1,1)

- RG3 (SERVICE / MESSAGE) :

- Aller : Un service peut faire l'objet de zéro ou plusieurs messages reçus -> (0,n)
- Retour : Un message reçu concerne au plus un service spécifique (ou aucun pour une demande générale) -> (0,1)

• RG4 (SERVICE / DEMANDE_DEVIS) :
  - Aller : Un service peut faire l'objet de zéro ou plusieurs demandes de devis -> (0,n)
  - Retour : Une demande de devis porte obligatoirement sur un et un seul service principal -> (1,1)

• RG5 (ADMINISTRATEUR / MESSAGE) :
  - Aller : Un administrateur peut modérer zéro ou plusieurs messages reçus -> (0,n)
  - Retour : Un message reçu est modéré par au plus un administrateur en charge -> (0,1)

• RG6 (ADMINISTRATEUR / DEMANDE_DEVIS) :
  - Aller : Un administrateur peut instruire zéro ou plusieurs demandes de devis -> (0,n)
  - Retour : Une demande de devis est instruite par au plus un administrateur commercial -> (0,1).

⚠ LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :
Notez bien la différence entre RG3 (0,1) car un message peut être d'ordre général, et RG4 (1,1) car un devis porte TOUJOURS sur une prestation précise choisie par le client.

🧠 FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : Prospect (1,1 partout) / Service (0,1 msg vs 1,1 devis) / Admin (0,1 modération).

Q53. Qu'est-ce qu'un Dictionnaire de Données en MERISE et quelles colonnes contient-il ?

💡 L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :
Le registre d'état civil d'une commune : chaque citoyen y a son nom, son prénom, sa date de naissance et son statut officiel, sans doublon.

🎯 RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :
Le Dictionnaire de Données est le document de référence recensant de façon exhaustive l'ensemble des informations élémentaires (propriétés/attributs) manipulées par le système d'information du domaine d'étude.

Dans notre rapport, le Tableau 5 comporte 7 colonnes académiques normalisées :
1. Codification : Le nom court normalisé (ex: numProspect, codeService, matAdmin) ;
2. Signification : La définition métier claire de l'information ;
3. Type : La nature de la donnée (A: Alphabétique, AN: Alphanumérique, N: Numérique, Date) ;
4. Longueur : La taille maximale autorisée (ex: 120, 150, 10) ;
5. Nature 1 : Élémentaire (EL) ou Déductible (aucune déductible chez nous !) ;
6. Nature 2 : Signalétique (SIG), Mouvement (M) ou Situation (SIT) ;
7. Observation : Rôle particulier (Identifiant / Clé primaire PK, Unicité, Format international).

⚠ LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :
Une propriété ne doit JAMAIS apparaître deux fois dans le dictionnaire de données ! C'est la règle d'or d'unicité absolue de MERISE.

🧠 FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : Dictionnaire = 26 propriétés élémentaires uniques rigoureusement typées.

Q54. Pourquoi AUCUNE donnée calculée ne figure dans le dictionnaire de données ?

💡 **L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :**
Dans votre portefeuille, vous gardez vos billets de banque réels. Vous n'écrivez pas sur un papier 'Total = 50.000 F' pour le garder avec : si vous dépensez 10.000 F, votre papier devient faux instantanément !

🎯 **RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :**
C'est une règle formelle absolue de la méthode MERISE : une donnée calculable ou déductible (comme un montant total TTC, une TVA ou un âge) ne doit JAMAIS être stockée dans le dictionnaire ni dans les tables de base de données.

Pourquoi ?
1. Éviter les redondances et les incohérences : Si le prix unitaire change ou que le client modifie une option, le total stocké devient faux si on oublie de le recalculer ;
2. Économie d'espace : Le SGBD sait calculer instantanément un total via une requête SQL SELECT (quantite * tarif_base) ;
3. Conformité Troisième Forme Normale (3FN) : Toute donnée calculée viole la 3FN car elle dépend d'autres attributs non-clés.

⚠ **LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :**
Si le jury demande : « Où stockez-vous le montant total du devis ? », répondez : « Le simulateur JavaScript l'estime dynamiquement à l'écran, et la base de données stocke la fourchette budgetDevis et les options choisies. Le calcul exact est dynamique. »

🧠 **FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : Donnée calculable = Jamais en base, toujours calculée à la volée !**

Q55. Pourquoi le mot générique « id » ne doit-il JAMAIS apparaître deux fois en MERISE ?

💡 **L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :**
Dans une entreprise, si tout le monde s'appelle 'Monsieur', quand le patron crie 'Monsieur !', personne ne sait qui est appelé. Si l'un s'appelle Directeur, l'autre Secrétaire, tout est limpide.

🎯 **RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :**
En MERISE, le dictionnaire de données est l'espace universel de toutes les propriétés du domaine. Chaque propriété doit y avoir un identifiant sémantique UNIQUE et sans équivoque.

Si vous mettez id dans Prospect, id dans Message et id dans Service, la propriété id existe 3 fois avec des significations totalement différentes, ce qui viole le principe fondamental d'unicité.
C'est pourquoi nous utilisons les codifications sémantiques académiques MERISE :
- numProspect (Numéro du prospect)
- codeService (Code mnémonique du service)
- matAdmin (Matricule de l'administrateur)
- numMessage (Numéro du message)
- numDevis (Numéro du devis).

⚠ LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :
Les développeurs débutants mettent souvent 'id' partout par paresse. En soutenance de BTS, les professeurs de MERISE pénalisent sévèrement ce laxisme. Vos codifications précises vous feront gagner des points précieux !

🧠 FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : Zéro 'id' générique isolé : Chaque clé a son identité métier !

Q56. Quelles sont les 5 familles de codifications imposées en MERISE et comment sont-elles appliquées chez Wiky Holding ?

💡 L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :
Les codes civils et administratifs : matricule militaire pour les personnes, immatriculation pour les véhicules, code postal pour les villes, numéro de dossier pour les procédures.

🎯 RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :
Les 5 codifications officielles de la méthode MERISE :

1. Le Matricule (mat...) : Réservé exclusivement aux personnes physiques et au personnel interne d'une organisation -> Appliqué chez nous à l'administrateur système : matAdmin.
2. Le Numéro (num...) : Utilisé pour les entités séquentielles, les dossiers et les transactions -> Appliqué aux prospects (numProspect), aux messages reçus (numMessage) et aux demandes de devis (numDevis).
3. Le Code (code...) : Attribué aux entités de référence stables ou catégorielles -> Appliqué aux pôles d'expertise de l'agence : codeService (cm, branding, podcast, entreprise).
4. L'Identifiant (id... ou ident...) : Utilisé lorsque la référence combine plusieurs critères techniques.
5. L'Immatriculation (immat...) : Réservée aux engins, véhicules ou équipements matériels lourds (non applicable dans notre domaine d'étude digital).

⚠ LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :
Expliquez au jury que vous avez rigoureusement respecté ces familles de préfixes dans tout le rapport et dans toute la base MySQL.

🧠 FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : Matricule (Personnel), Numéro (Dossiers/Clients), Code (Prestations).

Q57. Qu'est-ce que le GDF (Graphe des Dépendances Fonctionnelles) et comment s'écrit-il ?

💡 L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :
Une flèche de cause à effet : Si je connais ton numéro de sécurité sociale (A), je connais obligatoirement ton nom et ton prénom (B). On écrit A -> B.

🎯 RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :
Le GDF est la représentation graphique des dépendances fonctionnelles élémentaires et directes reliant les identifiants clés aux propriétés non-clés du système d'information.

Une dépendance fonctionnelle A -> B signifie que la connaissance d'une valeur unique de A détermine une et une seule valeur de B.

Dans notre projet, le GDF formalise 5 dépendances élémentaires directes :
- numProspect -> nomProspect, emailProspect, telProspect, entrProspect, dateCreatProspect ;
- codeService -> libService, descService, tarifBaseService ;
- matAdmin -> loginAdmin, mdpHashAdmin, nomAdmin, dateMajAdmin ;
- numMessage -> objMessage, txtMessage, statutMessage, dateEnvoiMessage ;
- numDevis -> budgetDevis, delaiDevis, descProjetDevis, statutDevis, dateDemandeDevis.

⚠ **LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :**
Une dépendance fonctionnelle ne relie que des propriétés qui dépendent à 100% de la clé. Aucune propriété ne peut dépendre à moitié d'une clé (principe de la 2FN).

🧠 **FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : GDF = La Clé détermine mathématiquement tous ses Attributs.**

Q58. Qu'est-ce que la S.A.T (Structure d'Accès Théorique) et comment la construit-on à partir du GDF ?

💡 **L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :**
Éliminer les chemins en double sur une carte routière : si une route directe relie Abidjan à Bassam, on ne passe pas par Yamoussoukro pour faire un détour inutile.

🎯 **RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :**
La S.A.T (Structure d'Accès Théorique) est un graphe épuré représentant les chemins d'accès minimaux et suffisants pour atteindre n'importe quelle information de la base sans redondance.

Elle est obtenue à partir du GDF en appliquant deux règles de simplification formelles de MERISE :
1. Élimination des dépendances transitives : Si A -> B et B -> C, alors le chemin direct A -> C est supprimé car redondant ;
2. Élimination des pseudo-transitivités et boucles redondantes.

La S.A.T met en évidence les entités racines, les entités réceptrices et les points d'entrée privilégiés du système d'information.

⚠ **LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :**
Sur votre rapport de stage (page 19), votre S.A.T manuelle originale figure fièrement pour attester de la sincérité et de la rigueur de votre démarche d'analyse !

🧠 **FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : S.A.T = GDF épuré de toute dépendance transitive.**

Q59. Pourquoi dans votre projet la S.A.T est-elle rigoureusement égale au GDF ?

💡 **L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :**
Quand toutes les routes de votre quartier sont déjà des lignes droites directes, aucun raccourci supplémentaire n'est possible.

🎯 RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :
C'est une démonstration formelle capitale de notre rapport de stage :

Dans notre modèle, les deux entités réceptrices MESSAGE et DEMANDE_DEVIS pointent de façon directe, autonome et indépendante vers PROSPECT, SERVICE et ADMINISTRATEUR.
Il n'existe aucun triangle transitif fermé (par exemple, numMessage ne dépend pas de numDevis, et numProspect ne dépend pas de codeService).

Puisqu'aucune dépendance transitive ne polluait le GDF initial, la fermeture réflexive et transitive ne supprime aucune relation. Par conséquent, le GDF est rigoureusement et mathématiquement égal à la S.A.T !

⚠ LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :
Cette démonstration prouve au jury que vous maîtrisez les fondements théoriques de MERISE et que votre modèle conceptuel est sain dès sa racine.

🧠 FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : Zéro transitivité = GDF strictement identique à la S.A.T.

Q60. Qu'est-ce qu'un Modèle Conceptuel de Données (MCD) et quels en sont les constituants ?

💡 L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :
Le plan d'urbanisme d'une ville : il montre les quartiers (entités), leurs adresses officielles (propriétés et clés) et les ponts qui les relient (associations avec leurs panneaux de circulation).

🎯 RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :
Le MCD est la représentation formelle et visuelle des données du système d'information et des relations sémantiques qui les unissent, indépendamment de toute considération technique ou informatique.

Ses trois composants fondamentaux :
1. Les Entités (ou Individus) : Objets concrets ou abstraits du monde réel ayant une existence propre (PROSPECT, SERVICE, ADMINISTRATEUR, MESSAGE, DEMANDE_DEVIS) ;
2. Les Propriétés (ou Attributs) : Caractéristiques rattachées aux entités. L'identifiant (clé primaire soulignée) permet de distinguer chaque occurrence de façon unique ;
3. Les Associations (ou Relations) : Liens sémantiques verbeux reliant deux ou plusieurs entités (EMETTRE, FORMULER, CONCERNER, PORTER_SUR, MODÉRER, INSTRUIRE), caractérisées par leurs cardinalités.

⚠ LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :
Une association peut parfois porter des propriétés propres (association porteuse). Dans notre modèle, toutes les associations sont hiérarchiques (non porteuses), ce qui simplifie le schéma.

🧠 FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : MCD = Entités (rectangles) + Associations (ellipses) + Cardinalités (chiffres).

Q61. Qu'est-ce qu'une cardinalité en MERISE et comment se décompose-t-elle (minimum et maximum) ?

💡 L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :
Les limites de vitesse sur l'autoroute : vitesse minimale obligatoire et vitesse maximale autorisée.

🎯 RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :
La cardinalité caractérise le nombre minimum et le nombre maximum de fois qu'une occurrence d'une entité peut participer aux liaisons d'une association donnée. Elle s'écrit sous la forme d'un couple (min, max) :

- Le Minimum (0 ou 1) exprime la participation facultative ou obligatoire :
  - 0 (Facultatif) : L'entité peut exister sans participer à l'association (ex: un nouveau prospect n'a pas encore envoyé de message) ;
  - 1 (Obligatoire) : L'entité ne peut pas exister sans être liée à au moins une occurrence (ex: un message appartient forcément à un prospect existant).

- Le Maximum (1 ou n) exprime la multiplicité :
  - 1 (Unique) : L'entité ne peut être liée qu'à une seule occurrence au maximum ;
  - n (Multiple) : L'entité peut être liée à une infinité d'occurrences.

⚠ LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :
Attention au sens de lecture : la cardinalité écrite à côté d'une entité concerne cette entité précise !

🧠 FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : Minimum = 0 (Peut-être) ou 1 (Obligé) / Maximum = 1 (Un seul) ou n (Plusieurs).

Q62. Pourquoi n'y a-t-il aucun lien direct entre l'entité MESSAGE et l'entité DEMANDE_DEVIS dans le MCD ?

💡 L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :
Dans un magasin : un client peut poser une question générale à l'accueil (Message) ou faire une commande d'achat ferme au comptoir (Devis). Les deux opérations sont indépendantes.

🎯 RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :
Parce qu'aucune règle de gestion métier ne les relie directement :

1. Un visiteur peut envoyer un message de contact pour une question générale (partenariat, recrutement, félicitations) sans JAMAIS demander de devis commercial ;
2. Un prospect peut remplir directement le simulateur de devis pour son entreprise sans avoir envoyé de message préalable ;
3. Créer un lien forcé entre MESSAGE et DEMANDE_DEVIS introduirait une fausse dépendance et une complexité inutile.

Le lien naturel entre eux s'effectue déjà au niveau supérieur grâce à l'entité commune PROSPECT (qui possède son email et son numéro de téléphone).

⚠ LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :
C'est une excellente question du jury pour tester si vous avez recopié un modèle ou si vous comprenez les processus métier de l'agence. Défendez cette indépendance avec assurance !

🧠 FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : Message = Prise de contact / Devis = Intention commerciale : 2 tunnels distincts.

Q63. Quelles sont les règles formelles de dérivation pour passer du MCD au MLD-R (Modèle Logique Relationnel) ?

💡 **L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :**
La traduction d'un texte français en anglais : on applique des règles de grammaire précises et rigoureuses.

🎯 **RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :**
La dérivation du MCD vers le MLD-R applique les 2 règles universelles de MERISE :

• RÈGLE 1 (Les Entités) :
Chaque entité du MCD devient une TABLE relationnelle. L'identifiant de l'entité devient la CLÉ PRIMAIRE (PK soulignée) de la table. Les propriétés deviennent les COLONNES de la table.

• RÈGLE 2 (Les Associations Hiérarchiques de type 0,n / 1,1 ou 0,1) :
L'association disparaît en tant que table. La clé primaire de l'entité côté (0,n) - appelée entité « Père » - migre dans la table côté (1,1) ou (0,1) - appelée entité « Fils » - où elle devient une CLÉ ÉTRANGÈRE (Foreign Key, préfixée par # ou soulignée en pointillés).

Application dans notre projet : Dans l'association EMETTRE entre PROSPECT (0,n) et MESSAGE (1,1), la clé numProspect migre dans la table MESSAGE sous la forme #numProspect.

⚠ **LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :**
Si une association avait été de type (0,n) --- (0,n) (Plusieurs à Plusieurs), elle serait devenue une table de jointure intermédiaire. Comme notre modèle n'a que des relations hiérarchiques, aucune table intermédiaire n'est requise !

🧠 **FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : Père (0,n) donne sa clé au Fils (1,1) sous forme de Clé Étrangère (#).**

Q64. Pouvez-vous réciter le MLD-R normalisé complet de Wiky Holding ?

💡 **L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :**
La liste officielle des 5 tables relationnelles de la base.

🎯 **RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :**
Voici le Modèle Logique de Données Relationnel (MLD-R) sous sa forme canonique normalisée :

1. PROSPECT (numProspect, nomProspect, emailProspect, telProspect, entrProspect, dateCreatProspect)
   - Clé primaire : numProspect

2. SERVICE (codeService, libService, descService, tarifBaseService)
   - Clé primaire : codeService

3. ADMINISTRATEUR (matAdmin, loginAdmin, mdpHashAdmin, nomAdmin, dateMajAdmin)
   - Clé primaire : matAdmin

4. MESSAGE (numMessage, objMessage, txtMessage, statutMessage, dateEnvoiMessage, #numProspect, #codeService, #matAdmin)
  - Clé primaire : numMessage
  - Clés étrangères : #numProspect (référence PROSPECT), #codeService (référence SERVICE), #matAdmin (référence ADMINISTRATEUR)

5. DEMANDE_DEVIS (numDevis, budgetDevis, delaiDevis, descProjetDevis, statutDevis, dateDemandeDevis, #numProspect, #codeService, #matAdmin)
  - Clé primaire : numDevis
  - Clés étrangères : #numProspect (référence PROSPECT), #codeService (référence SERVICE), #matAdmin (référence ADMINISTRATEUR).

⚠️ LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :
Notez bien le dièse (#) devant les clés étrangères : c'est la norme académique MERISE universelle.

🧠 FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : 5 Tables : 3 Référentiels indépendants + 2 Tables réceptrices avec clés étrangères.

Q65. Comment démontrez-vous que votre modèle relationnel respecte la Troisième Forme Normale (3FN) ?

💡 L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :
Le serment de justice d'un témoin : « Je jure de dire la vérité sur la Clé (1FN), toute la Clé (2FN), et rien que la Clé (3FN) ! »

🎯 RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :
Pour être en 3FN, un modèle doit valider successivement les 3 formes normales :

- 1FN (Première Forme Normale) : Toutes les propriétés contiennent des valeurs atomiques (indivisibles, pas de listes ni de champs composites dans une case) et chaque table possède une clé primaire identifiant chaque ligne de façon unique. -> Validée (ex: nom et prénom ne sont pas mélangés de façon confuse, chaque téléphone est unique).

- 2FN (Deuxième Forme Normale) : Le modèle est en 1FN et tout attribut non-clé dépend de la TOTALITÉ de la clé primaire. Comme toutes nos clés primaires sont simples (numProspect, numMessage... composées d'un seul attribut et non d'une clé composite à 2 champs), la 2FN est respectée par définition !

- 3FN (Troisième Forme Normale) : Le modèle est en 2FN et il n'existe AUCUNE dépendance transitive entre attributs non-clés. Chaque attribut non-clé dépend DIRECTEMENT de la clé primaire et d'aucune autre colonne intermédiaire. -> Validée (ex: libService dépend de codeService, pas de numMessage).

⚠️ LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :
La formule magique à citer au jury pour briller : « Mon modèle est en 3FN car chaque attribut non-clé dépend de la clé, de toute la clé, et rien que de la clé ! »

🧠 FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : 1FN = Valeurs atomiques / 2FN = Dépendance totale / 3FN = Pas de transitivité.

Q66. Pourquoi certaines clés étrangères dans MySQL acceptent-elles NULL alors que le MCD affiche (1,1) ?

💡 **L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :**
Si un client supprime son compte Facebook, Facebook ne détruit pas les archives des factures de publicité : il garde la facture en mettant la mention 'Compte clôturé'.

🎯 **RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :**
C'est une décision d'ingénierie physique d'une grande maturité professionnelle :

- Au niveau conceptuel (MCD) : Un message émis appartient obligatoirement à un prospect identifié au moment de son émission -> cardinalité (1,1).
- Au niveau physique (MySQL) : Nous avons configuré la contrainte relationnelle avec la clause ON DELETE SET NULL.

Pourquoi ? Si un prospect demande l'effacement de ses données personnelles (conformité RGPD / Loi sur la protection des données) ou si un administrateur quitte l'agence, MySQL n'effacera PAS brutalement l'historique financier et comptable des devis de l'entreprise ! La clé étrangère passe temporairement à NULL pour conserver la traçabilité des statistiques de l'agence.

⚠ **LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :**
Si vous aviez mis ON DELETE CASCADE, la suppression d'un prospect effacerait tous ses devis et fausserait le chiffre d'affaires global de l'agence. Expliquez ce choix avec fermeté au jury !

🧠 **FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : Conceptuel = (1,1) obligatoire / Physique = ON DELETE SET NULL pour préserver l'historique.**

Q67. Pourquoi les tables réelles messages et devis_requests contiennent-elles des colonnes comme name, email, phone en plus de num_prospect ?

💡 **L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :**
La signature manuscrite au bas d'un contrat notarié : même si le notaire a votre dossier à l'accueil, le contrat garde votre signature telle qu'elle a été faite le jour J.

🎯 **RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :**
C'est ce qu'on appelle en ingénierie de données une redondance volontaire de traçabilité (instantané historique ou « Snapshot ») :

1. Quand un prospect envoie une demande de devis le 15 janvier, il utilise un email pro et un numéro de téléphone précis.
2. Six mois plus tard, ce même prospect peut changer de numéro de téléphone ou de raison sociale dans la table prospects.
3. En conservant les coordonnées saisies sur le devis d'origine, l'administrateur garde une trace juridique inaltérable du devis tel qu'il a été soumis le 15 janvier.
4. Cela garantit également la robustesse de l'application : même en cas de maintenance sur la table prospects, les messages et devis restent lisibles instantanément.

⚠ **LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :**
Assumez ce choix devant le jury comme un choix délibéré de robustesse industrielle : « C'est un compromis

assumé entre la 3FN pure et la conservation de l'instantané contractuel. »

🧠 **FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : Snapshot historique = Le devis garde la photo exacte du jour de la signature.**

Q68. Qu'est-ce que l'intégrité référentielle dans une base de données relationnelle ?

💡 **L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :**
Le contrôle des passeports à la frontière : vous ne pouvez pas entrer dans un pays si votre passeport n'a pas été visé par les autorités officielles.

🎯 **RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :**
L'intégrité référentielle est l'état de cohérence absolue garantissant qu'aucune clé étrangère ne peut pointer vers un enregistrement qui n'existe pas dans la table de référence (pas de clé 'orpheline').

Dans notre base MySQL InnoDB, elle est garantie par les contraintes FOREIGN KEY :

- Il est strictement impossible d'insérer un message avec un code_service 'inconnu' car MySQL vérifie instantanément son existence dans la table services ;
- Si quelqu'un tente de supprimer un service du catalogue, MySQL applique les règles de sécurité définies (ON DELETE SET NULL ou RESTRICT) pour empêcher la corruption de la base.

⚠ **LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :**
Le vieux moteur MyISAM ignorait totalement les contraintes FOREIGN KEY. C'est pour cette raison exacte que nous utilisons exclusivement le moteur InnoDB !

🧠 **FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : Intégrité Référentielle = Zéro lien cassé, zéro enregistrement orphelin.**

MODULE 5 • 10 QUESTIONS

BASE DE DONNÉES MYSQL & REQUÊTES SQL EN DÉTAIL

Le moteur InnoDB, les requêtes CRUD réelles du code, l'optimisation des index et la gestion des transactions.

Q69. Qu'est-ce qu'un SGBD-R et pourquoi avoir choisi MySQL avec le moteur InnoDB plutôt que MyISAM ?

💡 **L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :**
Comparer un simple classeur en carton où les feuilles peuvent être perdues (MyISAM) avec un coffre-fort bancaire certifié contre l'incendie et les falsifications (InnoDB).

🎯 **RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :**
Un SGBD-R (Système de Gestion de Base de Données Relationnelle) est un logiciel serveur permettant de stocker, manipuler et interroger des données structurées en tables liées par des relations mathématiques.

Pourquoi MySQL avec InnoDB ?

- MyISAM (le vieux moteur historique par défaut) ne supportait PAS les transactions, verrouillait la table entière à chaque écriture et IGNORAIT purement et simplement les clés étrangères (FOREIGN KEY) !
- InnoDB est le moteur transactionnel moderne de référence. Il apporte :
  1. Le support des contraintes d'intégrité référentielle (FOREIGN KEY) ;
  2. Le respect des propriétés ACID des transactions (sécurité bancaire) ;
  3. Le verrouillage au niveau de la ligne (Row-Level Locking) pour des accès simultanés ultra-rapides sans bloquer les autres utilisateurs ;
  4. La récupération automatique après crash système (Crash Recovery).

⚠ LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :
Dans nos scripts sdldirecte.sql et database.sql, chaque table se termine explicitement par ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci.

🧠 FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : InnoDB = Intégrité + Clés étrangères + Transactions ACID.

Q70. Quelles sont les requêtes SQL réelles exécutées par votre site pour enregistrer un prospect et un message ?

💡 L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :
Le guichetier qui regarde si vous avez déjà un compte bancaire avant de créer votre dossier.

🎯 RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :
Dans ContactModel.php, nous exécutons une séquence en deux temps remarquablement optimisée :

1. Étape 1 : Résolution ou insertion du prospect :

```
SELECT num_prospect FROM prospects WHERE email_prospect = :e LIMIT 1;
```

Si le prospect existe déjà, on récupère son num_prospect. S'il est nouveau, on l'insère avec :

```
INSERT INTO prospects (nom_prospect, email_prospect, tel_prospect, entreprise_prospect)
VALUES (:nom, :email, :tel, :entr)
ON DUPLICATE KEY UPDATE num_prospect = LAST_INSERT_ID(num_prospect);
```

2. Étape 2 : Insertion du message lié :

```
INSERT INTO messages (num_prospect, code_service, mat_admin, name, email, phone, service, subject, message, status, created_at)
VALUES (:prospect_id, :code_service, 1, :name, :email, :phone, :service, :subject, :message, 'nouveau', NOW());
```

⚠ LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :
Toutes ces requêtes utilisent des marqueurs nommés (:nom, :email) dans le cadre de requêtes préparées PDO pour bloquer toute injection SQL.

🧠 FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : Recherche Prospect -> Insertion/Liaison -> Insertion Message avec clés étrangères.

Q71. Qu'est-ce que la clause ON DUPLICATE KEY UPDATE et pourquoi est-elle puissante ?

💡 L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :
À l'hôtel : si vous donnez votre pièce d'identité et que vous êtes déjà client, le réceptionniste ne crée pas une deuxième chambre à votre nom, il met à jour votre fiche et vous donne la clé.

🎯 RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :
C'est une extension puissante du standard SQL sous MySQL. Elle permet en une seule commande atomique de gérer le scénario 'Insérer ou Mettre à jour' (appelé couramment 'UPSERT') :

Dans la table prospects, la colonne email_prospect est indexée UNIQUE. Si un client qui a déjà écrit le mois dernier envoie un nouveau message :
- Un simple INSERT provoquerait une erreur fatale d'unicité (Duplicate entry for key email) ;
- Avec ON DUPLICATE KEY UPDATE, MySQL détecte la clé dupliquée, ne lève aucune erreur, et met à jour l'enregistrement existant tout en renvoyant son identifiant num_prospect grâce à LAST_INSERT_ID() !

Résultat : Zéro doublon dans la table prospects, code propre et 100% atomique.

⚠ LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :
C'est beaucoup plus performant que de faire d'abord un SELECT puis un IF/ELSE en PHP, car tout s'exécute en un seul aller-retour réseau vers MySQL.

🧠 FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : UPSERT = Insert s'il n'existe pas, Update s'il existe déjà !

Q72. Comment écrivez-vous une requête avec Jointure (JOIN) pour afficher les devis avec le nom du prospect et le libellé du service ?

💡 L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :
Rassembler les pièces d'un puzzle : vous prenez la fiche devis, et vous collez dessus l'adresse du prospect et la fiche technique du service.

🎯 RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :
Dans le Back-Office, pour afficher un tableau de bord complet sans afficher de simples codes obscurs, nous effectuons une jointure relationnelle LEFT JOIN :

```
SELECT
    d.num_devis,
    d.budget_range,
    d.urgency,
    d.status,
    d.created_at,
    p.nom_prospect,
    p.email_prospect,
    s.lib_service,
    a.name AS admin_en_charge
FROM devis_requests d
LEFT JOIN prospects p ON d.num_prospect = p.num_prospect
LEFT JOIN services s ON d.code_service = s.code_service
LEFT JOIN admins a ON d.mat_admin = a.mat_admin
ORDER BY d.num_devis DESC;
```

Avantage : En UNE SEULE requête, l'administrateur visualise le nom complet du client, le titre exact de la prestation et le gestionnaire associé.

⚠️ LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :
On utilise LEFT JOIN plutôt que INNER JOIN pour que la demande de devis s'affiche même si un prospect ou un administrateur venait à être temporairement NULL.

🧠 FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : LEFT JOIN = Affiche tout de la table de gauche, enrichi avec la table de droite.

Q73. Quelles sont les 4 opérations fondamentales du CRUD et où se trouvent-elles dans Wiky Holding ?

💡 L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :
Le cycle de vie complet d'un dossier dans une armoire : Création, Consultation, Modification, Suppression.

🎯 RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :
CRUD est l'acronyme universel des 4 opérations de persistance de données :

- C (Create / Créer) : INSERT INTO messages / devis_requests (réalisé par le formulaire public) ;
- R (Read / Lire) : SELECT * FROM ... (réalisé par le tableau de bord admin et les pages services) ;
- U (Update / Modifier) : UPDATE messages SET status = 'lu' WHERE num_message = :id (réalisé par l'admin lors du traitement) ;
- D (Delete / Supprimer) : DELETE FROM devis_requests WHERE num_devis = :id (réalisé par l'admin lors du nettoyage de spams).

⚠️ LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :
En soutenance, montrez que le Front-End gère le Create, tandis que le Back-Office gère le Read, l'Update et le Delete !

🧠 FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : C.R.U.D = Create (INSERT), Read (SELECT), Update (UPDATE), Delete (DELETE).

Q74. Comment avez-vous optimisé les performances de vos requêtes SQL ?

💡 L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :
Placer des intercalaires numérotés dans un classeur de 1 000 pages : vous ouvrez directement à l'onglet 'V' au lieu de tourner les 1 000 pages une par une.

🎯 RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :
Nous avons mis en œuvre 4 techniques d'optimisation professionnelles :

1. Indexation B-Tree ciblée : Indexation automatique des clés primaires et ajout d'index spécifiques sur les clés étrangères fréquemment filtrées : KEY idx_msg_prospect (num_prospect), KEY idx_devis_service (code_service). Cela évite le parcours séquentiel complet (Full Table Scan).
2. Types de données ajustés au plus juste : Pas de TEXT surdimensionné pour des champs courts. Utilisation

de VARCHAR(120), VARCHAR(50), INT sans gaspillage d'octets.
3. Utilisation de LIMIT 1 : Dès qu'on cherche un seul enregistrement (par exemple lors de la vérification de l'email ou du login), LIMIT 1 ordonne à MySQL de stopper la recherche dès la première correspondance trouvée.
4. Requêtes Préparées avec cache de plan d'exécution : Le moteur MySQL compile et optimise le plan d'exécution de la requête une seule fois, accélérant les exécutions successives.

⚠ LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :
Ne créez pas des index sur toutes les colonnes au hasard : trop d'index ralentit les opérations d'insertion (INSERT) et d'écriture !

🧠 FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : Index B-Tree + Types calibrés + LIMIT 1 + Requêtes préparées.

Q75. Qu'est-ce qu'un Index dans une base de données et comment fonctionne un arbre B-Tree ?

💡 L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :
L'index alphabétique à la fin d'un livre d'histoire : au lieu de relire les 500 pages pour trouver 'Houphouët-Boigny', vous allez à la lettre H et vous trouvez la page 142 instantanément.

🎯 RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :
Un Index est une structure de données auxiliaire interne créée et maintenue par le SGBD pour accélérer drastiquement la recherche de lignes dans une table.

Le type d'index standard sous MySQL InnoDB est le B-Tree (Balanced Tree ou Arbre Équilibré) :
- Les données sont organisées sous forme d'arbre hiérarchique trié par valeur ;
- Pour trouver une valeur parmi 1 million de lignes, au lieu d'examiner 1 000 000 de lignes (complexité O(n)), l'algorithme traverse l'arbre en seulement 3 ou 4 sauts logiques (complexité logarithmique O(log n)) ;
- Temps de réponse : Moins d'une milliseconde même sur des tables massives.

⚠ LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :
La clé primaire PRIMARY KEY est toujours automatiquement indexée en B-Tree par MySQL.

🧠 FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : Index = L'annuaire trié qui divise le temps de recherche par 10 000.

Q76. Que sont les propriétés ACID d'une transaction SQL ? Donnez le moyen mnémotechnique.

💡 L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :
Un virement bancaire : on retire 10.000 F de votre compte et on les verse sur le compte de votre ami. Il est hors de question que l'argent disparaisse entre les deux si le courant se coupe !

🎯 RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :
ACID est l'ensemble des 4 garanties fondamentales offertes par le moteur InnoDB lors d'une transaction financière ou critique :

- A - Atomicité (All or Nothing) : La transaction est indivisible. Soit toutes les opérations réussissent, soit TOUT est annulé (Rollback) comme si rien ne s'était passé.
- C - Cohérence : La transaction respecte toutes les règles et contraintes de la base (clés étrangères, unicité, types).
- I - Isolation : Deux transactions exécutées en même temps par deux utilisateurs ne se perturbent pas mutuellement.
- D - Durabilité : Une fois la transaction validée (Commit), les données sont gravées définitivement sur le disque dur, même en cas de panne de courant immédiate.

⚠ LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :
MyISAM ne respectait pas l'Atomicité. Seul InnoDB garantit les propriétés ACID sous MySQL.

🧠 FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : A.C.I.D = Atomicité (Tout ou Rien), Cohérence, Isolation, Durabilité.

Q77. Quelle est la différence entre CHAR, VARCHAR et TEXT dans MySQL ?

💡 L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :
CHAR est une boîte de taille fixe en bois (elle prend toujours la même place, même vide). VARCHAR est un sac plastique qui s'ajuste exactement à la taille du pain qu'on y met. TEXT est un grand carton de déménagement.

🎯 RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :

- CHAR(n) : Longueur fixe (0 à 255 caractères). Si vous définissez CHAR(10) et écrivez 'Wiky' (4 lettres), MySQL stocke 4 lettres plus 6 espaces pour faire 10 caractères. Idéal pour : codes de taille fixe connue (ex: code pays 'CI', 'FR').
- VARCHAR(n) : Longueur variable (jusqu'à 65 535 octets). Si vous définissez VARCHAR(120) et écrivez 'Wiky', MySQL ne stocke que les 4 caractères réels + 1 octet de longueur. Idéal pour : les noms, emails, titres, téléphones.
- TEXT : Stockage de blocs textuels volumineux (jusqu'à 64 Ko pour TEXT, 4 Go pour LONGTEXT). Stocké en dehors de la ligne principale de la table. Idéal pour : les descriptions de projets, les longs messages de contact.

⚠ LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :
N'utilisez jamais TEXT pour une colonne devant être indexée ou unique (comme un email) : VARCHAR est beaucoup plus rapide et indexable nativement.

🧠 FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : CHAR = Fixe / VARCHAR = Variable et ajusté / TEXT = Long texte.

Q78. Pourquoi l'interclassement utf8mb4_unicode_ci est-il le standard moderne incontournable ?

💡 L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :
Le passeport universel : il permet de comprendre toutes les langues du monde, les caractères accentués français et même les émojis sans afficher des symboles bizarres ".

🎯 RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :

- utf8mb4 : Est la véritable implémentation complète du standard UTF-8 sur 4 octets par caractère. L'ancien 'utf8' de MySQL était bridé à 3 octets et plantait si un internaute saisissait un émoji (😊) ou un symbole spécial !

- unicode_ci : Définit les règles de comparaison et de tri selon le standard international Unicode. 'ci' signifie Case Insensitive (insensible à la casse) : une recherche sur 'wiky' trouvera aussi bien 'Wiky' que 'WIKY'.

Dans sdldirecte.sql, nous imposons SET NAMES utf8mb4; pour garantir qu'aucun accent français (é, è, à, ç) ne soit corrompu entre PHP et MySQL.

⚠️ LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :
Si votre site affiche des 'Ã©' au lieu de 'é', c'est que la base ou la page n'est pas configurée en utf8mb4 !

🧠 FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : utf8mb4 = 4 octets pour tout afficher sans bug (accents + émojis).

MODULE 6 • 10 QUESTIONS

SÉCURITÉ WEB & VULNÉRABILITÉS OWASP

Les failles critiques (Injections SQL, XSS, CSRF, Brute Force), la défense en profondeur et les failles récentes de PHP.

Q79. Qu'est-ce que l'OWASP et quel est son rôle dans la sécurité des applications web ?

💡 L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :
L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) de la cybersécurité : elle publie régulièrement la liste des virus et épidémies numériques les plus dangereuses et les vaccins pour s'en protéger.

🎯 RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :
L'OWASP (Open Web Application Security Project) est une fondation internationale à but non lucratif faisant autorité mondiale dans la sécurité applicative.

Elle publie périodiquement le célèbre « OWASP Top 10 », le classement des 10 vulnérabilités les plus critiques menaçant les applications web (Injections, Authentification défaillante, XSS, Contrôle d'accès brisé, etc.).
Notre application a été développée en intégrant nativement les contre-mesures préconisées par l'OWASP dès la phase de conception.

⚠️ LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :
Citer l'OWASP devant le jury prouve que vous avez une culture de sécurité professionnelle et que vous ne vous contentez pas de coder « tant que ça marche ».

🧠 FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : OWASP = La référence mondiale des 10 failles web les plus critiques.

Q80. Qu'est-ce qu'une Injection SQL et comment votre code la neutralise-t-il à 100% ?

💡 L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :
Vous commandez un café au serveur en lui disant : « Un café s'il vous plaît ; et vide la caisse enregistreuse ! ». Si le serveur obéit bêtement à la fin de votre phrase, c'est une injection.

🎯 RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :
Une injection SQL se produit lorsqu'un attaquant injecte du code SQL malveillant dans un champ de saisie non sécurisé (ex: ' OR '1'='1) afin de détourner la logique de la requête pour lire des tables secrètes ou détruire la base.

Notre parade absolue : LES REQUÊTES PRÉPARÉES PDO SANS ÉMULATION :
1. Le code SQL et les données sont strictement séparés :

```
   $stmt = $pdo->prepare("SELECT * FROM admins WHERE username = :u");
   $stmt->execute([':u' => $username]);
```

2. Avec PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES => false, le serveur MySQL analyse et compile la structure de la requête AVANT de recevoir les données de l'utilisateur.
3. Même si l'attaquant tape ' OR 1=1 --, MySQL traite cette saisie comme une simple chaîne de caractères inoffensive, JAMAIS comme une instruction exécutable. L'injection est mathématiquement impossible !

⚠ LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :
Ne concaténez JAMAIS une variable dans une requête SQL (ex: "SELECT * FROM users WHERE name = '$nom'") : c'est la faille la plus catastrophique du web !

🧠 FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : Requête Préparée = Séparation absolue entre Code SQL et Données utilisateur.

Q81. Qu'est-ce que la faille XSS (Cross-Site Scripting) et comment votre fonction d'échappement protège-t-elle les utilisateurs ?

💡 L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :
Glisser un haut-parleur pirate dans la boîte aux lettres de quelqu'un : quand il ouvre sa boîte, le haut-parleur crie des insultes ou lui ordonne de donner son portefeuille.

🎯 RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :
La faille XSS consiste à injecter du code JavaScript malveillant dans un champ texte (ex: un nom ou un message contenant <script>alert(document.cookie)</script>). Lorsque ce texte est affiché plus tard sur l'écran d'un autre utilisateur ou de l'administrateur, le navigateur exécute le script pirate, permettant le vol de session.

Notre protection : La fonction d'échappement universelle e() :
Dans layout/header.php, nous avons défini :

```
function e(?string $str): string {
    return htmlspecialchars($str ?? '', ENT_QUOTES, 'UTF-8');
}
```

htmlspecialchars neutralise instantanément les balises en transformant les caractères dangereux en entités HTML inoffensives :
- < devient &lt;
- > devient &gt;
- " devient &quot;
- ' devient &#039;

Le script malveillant s'affiche comme du simple texte lisible et n'est JAMAIS exécuté par le navigateur.

⚠ LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :
L'échappement XSS s'applique toujours À L'AFFICHAGE dans la vue HTML, jamais avant le stockage en base.

🧠 **FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : htmlspecialchars() transforme les balises <script> en texte inoffensif.**

Q82. Qu'est-ce que la faille CSRF (Cross-Site Request Forgery) et comment fonctionne votre jeton de sécurité ?

💡 **L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :**
Un faussaire qui imite votre signature au bas d'un chèque et l'envoie à votre banque pendant que vous avez le dos tourné.

🎯 **RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :**
Une attaque CSRF force un utilisateur connecté (par exemple l'administrateur de Wiky Holding) à exécuter des actions indésirables à son insu sur une application web où il est actuellement authentifié (ex: suppression d'un devis via un lien piège cliqué dans un email).

Notre parade : Le Jeton CSRF (CSRF Token) :
1. À l'affichage du formulaire, le serveur génère un jeton aléatoire cryptographiquement sûr de 32 octets (bin2hex(random_bytes(32))) et le stocke dans la session de l'admin : $_SESSION['csrf_token'] = $token;
2. Ce jeton est inséré dans un champ caché du formulaire : <input type="hidden" name="csrf_token" value="..." /> ;
3. Lors de la soumission POST, le contrôleur vérifie avec hash_equals($_SESSION['csrf_token'], $_POST['csrf_token']) que le jeton soumis correspond exactement au jeton de la session.
Comme un site pirate externe ne peut pas deviner ce jeton secret, sa fausse requête est immédiatement rejetée avec une erreur 403 Forbidden.

⚠️ **LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :**
hash_equals() protège contre les attaques temporelles (Timing Attacks) en comparant les chaînes en temps constant.

🧠 **FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : Jeton CSRF = Le mot de passe secret à usage unique glissé dans chaque formulaire.**

Q83. Comment protégez-vous la page d'administration contre les attaques par force brute (Brute Force) ?

💡 **L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :**
Le cambrioleur qui teste les 10 000 combinaisons d'un cadenas une par une jusqu'à trouver la bonne.

🎯 **RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :**
Trois barrières de protection sont déployées dans notre architecture :

1. Lenteur calculée de BCRYPT : L'algorithme de hachage PASSWORD_BCRYPT avec un coût de 10 nécessite environ 100 millisecondes par test. Un pirate ne peut tester que 10 mots de passe par seconde au lieu de 100 milliards avec MD5.
2. Messages d'erreurs strictement uniformisés : Que le nom d'utilisateur n'existe pas ou que le mot de passe soit faux, le système affiche TOUJOURS le même message neutre : « Identifiants incorrects ». Aucun indice

n'est donné à l'attaquant sur l'existence ou non du compte.
3. Raccourcissement de la surface d'exposition : Les formulaires ne contiennent aucun identifiant de démonstration visible en dur dans les attributs placeholder.

⚠ LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :
Ne dites jamais 'Mon mot de passe est faux mais mon login est bon' : c'est une faille de divulgation d'information (User Enumeration) !

🧠 FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : Message d'erreur unique + Bcrypt lent = Brute force neutralisé.

Q84. Qu'est-ce que la fixation de session et pourquoi session_regenerate_id(true) est-elle capitale ?

💡 L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :
Le pirate vous donne un ticket de vestiaire numéroté avant que vous n'entriez dans la boîte de nuit. Dès que vous posez votre manteau, il utilise son double de ticket pour voler votre manteau.

🎯 RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :
La fixation de session consiste pour un pirate à forcer un identifiant de session connu (ex: PHPSESSID=12345) sur le navigateur d'une victime avant qu'elle ne se connecte. Dès que la victime s'authentifie, le pirate utilise le même ID de session pour prendre le contrôle du compte sans connaître son mot de passe.

Notre parade : session_regenerate_id(true) :
Dès que le mot de passe est validé avec succès par password_verify(), nous appelons immédiatement :
session_regenerate_id(true);
Cette fonction ordonne à PHP de détruire immédiatement l'ancien identifiant de session temporaire et d'en générer un flambant neuf, imprévisible, rendant l'ancien identifiant du pirate instantanément caduc.

⚠ LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :
Le paramètre true est capital : il ordonne d'effacer physiquement l'ancien fichier de session sur le disque dur du serveur.

🧠 FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : Connexion réussie -> Régénération immédiate de l'ID de session.

Q85. Qu'est-ce qu'une faille de traversée de répertoire (Directory Traversal / LFI) et comment votre routeur l'empêche ?

💡 L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :
Un visiteur de musée qui essaie d'ouvrir les portes de service en glissant une clé passe-partout avec écrit 'Passerelle vers les appartements privés du directeur'.

🎯 RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :
L'inclusion locale de fichier (LFI - Local File Inclusion) survient lorsqu'une application inclut un fichier en se basant aveuglément sur un paramètre d'URL non filtré : include("pages/" . $_GET['page'] . ".php");.
Un pirate peut taper : ?page=../../../../windows/system32/cmd pour exécuter des fichiers système ou lire des fichiers confidentiels.

Notre protection : Le Routage par Liste Blanche Stricte (Whitelist) :
Dans index.php, nous n'incluons JAMAIS aveuglément le paramètre de l'URL :
1. Le routeur analyse la variable ?page= ;
2. Il utilise un bloc switch / match strict avec une liste fermée des seules pages autorisées ('home', 'services', 'realisations', 'podcast', 'contact', 'devis', 'admin') ;
3. Toute valeur inconnue ou suspecte est interceptée et redirigée vers une page d'erreur 404 propre.
Aucune traversée de répertoire n'est physiquement possible.

⚠ LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :
La liste blanche (Whitelisting) est toujours 100 fois plus sûre que la liste noire (Blacklisting) !

FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : Routeur = Seules les pages autorisées sur la liste blanche peuvent s'ouvrir.

Q86. Pouvez-vous citer une faille critique récente en PHP (ex: CVE-2024-4577) et expliquer comment votre projet en est protégé ?

L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :
Une faille découverte dans les serrures de portes de 2023 : les fabricants publient une mise à jour en 2024. Si vous avez la nouvelle serrure, vous êtes immunisé.

RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :
Un exemple marquant récent est la vulnérabilité CVE-2024-4577 (découverte en juin 2024), une faille critique d'exécution de code à distance (RCE) affectant PHP sur les systèmes Windows exécutés en mode CGI/FastCGI.

Explication de la faille :
En raison d'une mauvaise gestion de l'échappement des caractères dans le module de conversion des pages de codes Windows (Best-Fit Mapping), un attaquant pouvait contourner les protections et passer des arguments de ligne de commande directement à l'interpréteur PHP (ex: php.exe -d allow_url_include=1).

Comment nous en sommes protégés ?
1. Utilisation de versions patchées : La faille a été corrigée dans les versions PHP 8.2.20+, 8.3.8+ et 8.1.29+. Notre environnement WampServer tourne sur PHP 8.2.29 / 8.3.28, totalement immunisé ;
2. Pas de mode CGI vulnérable : Apache utilise le module PHP intégré sécurisé (mod_php) ou PHP-FPM avec directives verrouillées ;
3. Hébergement distant moderne : Les serveurs d'InfinityFree appliquent automatiquement les derniers correctifs de sécurité Linux.

⚠ LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :
Citer une faille précise avec sa référence CVE et son année prouve au jury que vous suivez l'actualité de la sécurité informatique internationale !

FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : Veille de sécurité = PHP à jour (8.2+) + Modules sécurisés.

Q87. Quelle est la différence fondamentale entre le Chiffrement et le Hachage ?

💡 **L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :**
Le chiffrement est un cadenas à clé (on ferme, puis on réouvre avec la clé). Le hachage est un hachoir à viande (on hache la viande pour faire une saucisse : impossible de reconstituer la vache d'origine !).

🎯 **RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :**
- Le Chiffrement (Encryption) est un processus BIDIRECTIONNEL (réversible) : Un message clair est transformé en message chiffré grâce à une clé cryptographique. Toute personne détenant la bonne clé peut déchiffrer le message pour retrouver le texte d'origine. Exemples : HTTPS (TLS), chiffrement de disque BitLocker, VPN.
- Le Hachage (Hashing) est un processus UNIDIRECTIONNEL (à sens unique strict, irréversible) : Une donnée de taille quelconque est transformée en une empreinte de taille fixe (ex: 60 caractères pour Bcrypt). Il est mathématiquement IMPOSSIBLE de remonter de l'empreinte au mot de passe d'origine. Seul le hachage est admis pour les mots de passe.

⚠ **LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :**
Ne dites JAMAIS « j'ai crypté le mot de passe » ! En français, 'crypter' est un abus de langage incorrect. Dites : « J'ai haché le mot de passe avec l'algorithme BCRYPT. »

🧠 **FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : Chiffrement = Réversible avec clé / Hachage = Sens unique absolu.**

Q88. Pourquoi désactiver l'affichage des erreurs (display_errors = Off) en environnement de production ?

💡 **L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :**
Ne pas afficher les plans des coffres et les faiblesses du système de sécurité sur l'écran d'accueil d'une banque.

🎯 **RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :**
En phase de développement local sous WAMP, afficher les erreurs (display_errors = On) est utile pour déboguer son code.

En production (sur le site en ligne), display_errors DOIT ÊTRE STRICTEMENT DÉSACTIVÉ (Off) car les messages d'erreur détaillés de PHP divulguent des informations cruciales aux pirates :
- Chemins physiques des dossiers sur le disque dur (/home/vol8_2/...) ;
- Noms des tables et colonnes SQL ;
- Version exacte du serveur PHP et d'Apache ;
- Lignes de code source où se situent les requêtes.

En production, les erreurs doivent être consignées secrètement dans un fichier de log privé (log_errors = On), tandis que l'internaute voit une page d'erreur conviviale et élégante.

⚠ **LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :**
C'est la règle n°1 du durcissement (Hardening) d'un serveur web en production.

🧠 **FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : En Local = display_errors ON (pour corriger) / En Prod = display_errors OFF (pour sécuriser).**

MODULE 7 • 10 QUESTIONS

HÉBERGEMENT, DÉPLOIEMENT & SERVEURS

Différence entre hébergement et déploiement, WAMP vs InfinityFree, .htaccess et Git.

Q89. Quelle est la différence exacte entre « Hébergement » et « Déploiement » ?

💡 **L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :**
L'hébergement est l'appartement vide que vous louez. Le déploiement est votre déménagement : amener vos meubles, brancher l'électricité et poser vos affaires à l'intérieur.

🎯 **RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :**
- L'Hébergement (Hosting) désigne l'INFRASTRUCTURE matérielle et logicielle (les serveurs physiques ou machines virtuelles dans un datacenter connecté à Internet 24h/24) fournie par un prestataire (ex: InfinityFree, OVH, AWS). Il fournit le processeur, la RAM, l'espace disque, le serveur web Apache, PHP et MySQL.
- Le Déploiement (Deployment) est l'ACTION TECHNIQUE de transférer le code source développé, de créer et configurer la base de données, d'adapter les fichiers de configuration (Database.php, .htaccess) et de tester la mise en service effective de l'application sur cet hébergeur.

⚠️ **LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :**
On « achète ou réserve un hébergement », et on « déploie un site web sur cet hébergement ».

🧠 **FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : Hébergement = Le Terrain / Déploiement = L'Installation de la maison.**

Q90. Qu'est-ce qu'un environnement Local, Staging (Préproduction) et Production ?

💡 **L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :**
L'atelier de l'artiste (Local), la répétition générale devant les proches (Staging) et la première représentation officielle en public (Production).

🎯 **RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :**
Dans le cycle de vie professionnel d'une application :
1. Environnement Local (Dev) : La machine personnelle de la développeuse (votre PC avec WampServer). On y écrit le code, teste les fonctionnalités et affiche les erreurs sans risque pour les utilisateurs réels.
2. Environnement de Staging (Préproduction) : Réplique exacte du serveur final. Sert à effectuer la recette, les tests d'intégration et les validations avec le client.
3. Environnement de Production (Prod) : Le serveur public accessible mondialement par les vrais clients (https://bts2k25achley.xo.je). La sécurité y est maximale, display_errors est désactivé et la base contient les vraies données.

⚠️ **LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :**
Ne développez jamais directement en production ! Développez toujours en local, puis déployez une version testée et validée.

🧠 **FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : Local (Je code) -> Staging (Je teste) -> Production (Les clients utilisent).**

Q91. Que signifie l'acronyme WAMP et quel est le rôle de chacun de ses 4 composants ?

💡 **L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :**
Une cuisine d'hôtel 4 étoiles : le bâtiment (Windows), le chef d'accueil (Apache), la chambre froide (MySQL) et les cuisiniers (PHP).

🎯 **RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :**
WAMP est la suite logicielle d'environnement de développement sous Windows :
- W - Windows : Le système d'exploitation hôte de la machine ;
- A - Apache : Le serveur HTTP qui écoute les requêtes des navigateurs sur le port 80 et distribue les fichiers ;
- M - MySQL : Le serveur de base de données relationnelle qui stocke les tables de Wiky Holding ;
- P - PHP : Le moteur d'exécution qui interprète le code Back-End et fabrique le HTML dynamique.

WampServer intègre également phpMyAdmin, une interface web écrite en PHP permettant d'administrer visuellement les bases MySQL.

⚠ **LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :**
Sous Linux, on parle de LAMP (Linux Apache MySQL PHP). Sous Mac, de MAMP. La version multiplateforme s'appelle XAMPP.

🧠 **FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : W.A.M.P = Windows + Apache + MySQL + PHP.**

Q92. À quoi sert le fichier .htaccess et quel rôle joue-t-il dans la réécriture d'URL (mod_rewrite) ?

💡 **L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :**
Le panneau de signalisation et le vigile placés à l'entrée du parking privé de l'immeuble.

🎯 **RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :**
Le fichier .htaccess (Hypertext Access) est un fichier de configuration distribué utilisé par le serveur web Apache pour contrôler le comportement du répertoire courant sans avoir besoin de modifier la configuration générale du serveur (httpd.conf).

Ses deux rôles capitaux dans Wiky Holding :
1. Réécriture d'URL (Clean URLs) via le module mod_rewrite :

```
RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule ^(.*)$ index.php?page=$1 [QSA,L]
```

Si l'internaute tape /services, Apache intercepte la requête et la redirige en coulisses vers index.php?page=services de manière totalement transparente pour l'utilisateur.
2. Sécurité : Blocage d'accès aux fichiers sensibles (RewriteRule ^(database\.sql|\.git) - [F,L]).

⚠ **LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :**
Le point devant .htaccess signifie sous Linux qu'il s'agit d'un fichier système caché.

🧠 **FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : .htaccess = Règles de circulation et de sécurité pour Apache.**

Q93. Pourquoi la directive Options -Indexes provoquait-elle un blocage sur InfinityFree ?

💡 **L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :**

Essayer d'installer une antenne satellite sur le toit d'un immeuble loué : le règlement de copropriété l'interdit et le propriétaire bloque l'accès.

🎯 **RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :**

Sur un hébergement mutualisé gratuit comme InfinityFree, des milliers de sites se partagent le même serveur web Apache physique.

Pour des raisons strictes de sécurité et de stabilité, l'hébergeur restreint la directive AllowOverride dans sa configuration maître :
- Les directives de type Options (comme Options -Indexes ou Options +FollowSymLinks) sont expressément interdites aux clients dans leurs fichiers .htaccess locaux ;
- Dès qu'Apache détecte une directive interdite dans un .htaccess, il lève immédiatement une Erreur 500 (Internal Server Error) pour protéger le serveur.

Solution appliquée : Nous avons épuré notre .htaccess en conservant uniquement DirectoryIndex et mod_rewrite, garantissant une compatibilité totale à 100% avec InfinityFree.

⚠ **LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :**

C'est une preuve éclatante de résolution de problème d'ingénierie réelle que vous pouvez fièrement raconter à votre jury !

🧠 **FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : Hébergement mutualisé = Directives Options restreintes par l'hébergeur.**

Q94. Comment votre classe Database.php détecte-t-elle automatiquement si elle tourne en Local ou en Ligne ?

💡 **L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :**

Votre téléphone qui détecte tout seul s'il est connecté au Wi-Fi de votre maison (Local) ou au réseau cellulaire 4G (Production) sans que vous ayez à toucher un bouton.

🎯 **RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :**

Dans app/Config/Database.php, nous avons développé une méthode intelligente isLocal() :

```
public static function isLocal(): bool {
    $server = $_SERVER['SERVER_NAME'] ?? '';
    $host   = $_SERVER['HTTP_HOST'] ?? '';
    return ($server === 'localhost' || $server === '127.0.0.1' || strpos($host, 'localhost') !== false);
}
```

Fonctionnement :
- Si le site s'exécute sur WampServer, il utilise automatiquement les constantes LOCAL_HOST = 'localhost' et

LOCAL_USER = 'root' sans mot de passe ;
• Dès que le code est déployé sur InfinityFree, il bascule automatiquement sur les constantes PROD_HOST = 'sqlxxx.infinityfree.com' avec les identifiants de production du compte if0_43340677.
Bénéfice : Zéro risque d'écraser la mauvaise configuration lors d'un transfert !

⚠️ **LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :**
C'est une architecture hautement professionnelle inspirée des fichiers .env des grands frameworks.

🧠 **FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : Détection automatique = 1 Seul code pour WAMP et pour InfinityFree !**

Q95. Qu'est-ce que Git et quelle est la différence avec GitHub ?

💡 **L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :**
Git est l'appareil photo numérique qui prend des clichés réguliers de votre projet dans votre chambre. GitHub est l'album photo en ligne sur le cloud où vous partagez vos clichés avec vos collègues.

🎯 **RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :**
• Git est un logiciel de gestion de versions décentralisé (VCS - Version Control System) créé en 2005 par Linus Torvalds. Il s'exécute localement sur votre ordinateur en ligne de commande. Il enregistre l'historique de chaque modification de code sous forme d'instantanés appelés commits, permettant de revenir en arrière à tout moment si un bug apparaît.
• GitHub est une plateforme d'hébergement web dans le cloud (propriété de Microsoft) qui héberge vos dépôts Git distants. Il facilite la sauvegarde, le travail d'équipe et la collaboration en ligne.

Votre projet est hébergé sur le dépôt public officiel : https://github.com/Liferenew70/soutenanceachley.git

⚠️ **LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :**
Git fonctionne très bien tout seul sans connexion Internet sur votre PC. GitHub a besoin d'Internet pour synchroniser.

🧠 **FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : Git = L'outil local de versionnage / GitHub = Le site web de sauvegarde cloud.**

Q96. Que signifient les commandes fondamentales git add, git commit et git push ?

💡 **L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :**
Faire ses bagages avant un voyage : vous sélectionnez les vêtements sur le lit (git add), vous fermez la valise à clé avec une étiquette (git commit), et vous chargez la valise dans l'avion (git push).

🎯 **RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :**
Le cycle de publication d'une modification avec Git :

1. git add . (Zone de transit / Staging Area) : Sélectionne et prépare les fichiers modifiés pour le prochain instantané ;
2. git commit -m "Description du changement" (Dépôt Local) : Enregistre définitivement l'instantané dans

l'historique local avec un message explicatif et un identifiant unique (SHA-1) ;
3. git push origin main (Dépôt Distant) : Téléverse et synchronise tous les commits locaux vers le serveur GitHub sur la branche principale main.

⚠ LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :
Tant que vous n'avez pas fait git push, vos modifications ne sont présentes que sur votre propre machine.

🧠 FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : Add (Préparer) -> Commit (Enregistrer) -> Push (Envoyer).

Q97. Pourquoi crée-t-on un fichier .gitignore dans un projet Git ?

💡 L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :
Le filtre de votre boîte aux lettres qui jette immédiatement les prospectus publicitaires sans encombrer votre salon.

🎯 RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :
Le fichier .gitignore liste les répertoires et fichiers que Git doit délibérément IGNORER et ne jamais inclure dans les commits ni envoyer sur GitHub.

Dans notre projet, nous y excluons :
- Le dossier ALLdelete/ contenant les scripts de test temporaires et images d'essais ;
- Les fichiers de logs et caches locaux ;
- Les mots de passe et clés d'API privés.

Bénéfice : Le dépôt GitHub reste propre, professionnel, léger et exempt de toute fuite de sécurité.

⚠ LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :
Si un mot de passe a été commité par erreur une fois, il reste dans l'historique Git même si vous supprimez le fichier ! Il faut alors réinitialiser l'historique.

🧠 FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : .gitignore = Empêcher d'envoyer des fichiers inutiles ou secrets sur GitHub.

Q98. Pourquoi le coût matériel du projet s'élève-t-il exactement à 0 FCFA dans votre bilan ?

💡 L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :
Construire une maison magnifique en utilisant les pierres et le bois précieux mis gratuitement à disposition par la forêt communale.

🎯 RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :
Dans le Chapitre 9 du rapport (Bilan financier), nous démontrons que la réalisation a mobilisé exclusivement l'écosystème Open Source mondial et les offres libres d'accès :

1. Langages & Moteurs : PHP 8.2, MySQL 8, Apache 2.4 (Licences libres 100% gratuites) ;
2. Outils de développement : VS Code, WampServer, phpMyAdmin (Gratuits) ;
3. Typographie & Icônes : Polices Google Fonts (Outfit, Inter) et icônes vectorielles SVG libres de droits ;

4. Hébergement & Nom de domaine : Plan gratuit InfinityFree avec sous-domaine offert et certificat SSL gratuit ;
5. Gestion de version : Dépôt GitHub gratuit.

Le coût matériel est donc de 0 FCFA. La véritable valeur économique du projet réside dans le temps d'ingénierie, d'analyse MERISE et de programmation investi par la stagiaire.

⚠ LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :
C'est un excellent point de gestion : vous prouvez que vous savez délivrer une solution professionnelle à haute valeur ajoutée sans grever le budget d'une PME.

🧠 FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : Coût matériel = 0 FCFA grâce à la puissance du logiciel libre.

MODULE 8 • 10 QUESTIONS

ARCHITECTURE MVC & CODE DU PROJET WIKY

L'organisation Modèle-Vue-Contrôleur, le contrôleur frontal index.php, le simulateur de devis et la recherche Ctrl+K.

Q99. Qu'est-ce que le patron d'architecture MVC (Modèle - Vue - Contrôleur) et quels sont ses avantages ?

💡 L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :
La métaphore d'or du restaurant : Le Client commande au Serveur (Contrôleur). Le serveur transmet la commande au Cuisinier en cuisine (Modèle). Le cuisinier prépare les ingrédients et dresse la belle assiette (Vue). Le serveur apporte l'assiette au client.

🎯 RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :
MVC est un patron d'architecture logicielle séparant l'application en 3 couches spécialisées aux responsabilités bien délimitées :

- M - Modèle (app/Models/) : Gère la logique des données et la persistance. C'est lui qui exécute les requêtes SQL vers MySQL (ContactModel, DevisModel, ServiceModel, AdminModel). Il ne contient aucune balise HTML !
- V - Vue (app/Views/) : Gère l'interface graphique et la présentation visuelle. Elle reçoit les données formatées et génère le HTML/CSS final affiché au visiteur. Elle ne contient aucune requête SQL !
- C - Contrôleur (app/Controllers/) : C'est le chef d'orchestre. Il intercepte la requête de l'utilisateur, vérifie la sécurité (CSRF, authentification), sollicite les modèles appropriés et transmet les résultats à la vue correspondante.

Avantages : Clarté absolue du code, travail d'équipe facilité, testabilité et maintenance sans risque.

⚠ LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :
Ne mettez JAMAIS de requête SQL SELECT ou INSERT dans un fichier de vue : ce serait une violation grave du principe MVC !

🧠 FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : M.V.C = Modèle (Données), Vue (Affichage), Contrôleur (Chef d'orchestre).

Q100. Quel est le rôle exact du fichier index.php situé à la racine du projet ?

💡 L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :
L'agent d'accueil à la réception du siège social de Wiky Holding : tous les visiteurs passent d'abord par son bureau, il vérifie leur badge et les oriente vers le bon étage.

🎯 RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :
Dans notre architecture MVC, index.php est le Contrôleur Frontal (Front Controller) et le point d'entrée unique de toute l'application :

1. Démarrage de l'environnement : Initialisation de la session avec session_start() et déclaration de l'encodage UTF-8 ;
2. Enregistrement de l'Autoloader PSR-4 : Pour charger automatiquement les classes à la volée ;
3. Routage applicatif : Il lit le paramètre $_GET['page'] (ou l'URL réécrite par .htaccess) ;
4. Dispatching : Il instancie le bon contrôleur (ex: HomeController, ServiceController, DevisController, AdminController) et appelle la méthode adéquate (index, send, login) ;
5. Gestion des erreurs 404 : Si la page demandée n'existe pas, il affiche proprement la vue d'erreur 404.

⚠️ LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :
Grâce au Front Controller, aucune page interne n'est appelée directement en court-circuitant le système de sécurité.

🧠 FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : index.php = Le Point d'Entrée Unique de tout le site.

Q101. Comment fonctionne le simulateur interactif d'estimation de devis en temps réel ?

💡 L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :
Le devis au mètre carré chez le carreleur : dès que vous indiquez la taille de la pièce et la qualité du carrelage, il vous annonce le tarif estimé avant même de rédiger la facture.

🎯 RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :
Le simulateur de devis de Wiky Holding (accessible sur la page devis) fonctionne grâce à une synchronisation étroite entre JavaScript et le formulaire PHP :

1. Côté Client (JavaScript réactif dans main.js) :
   - Des tarifs planchers de base sont configurés par pôle d'expertise (Community Management: 150.000 F, Branding: 250.000 F, Studio Podcast: 75.000 F, Lancement: 350.000 F) ;
   - Des écouteurs d'événements ('change' et 'input') surveillent les choix de l'utilisateur (pôle choisi, envergure Starter/Standard/Premium, délai souhaité) ;
   - La fonction updateLiveEstimate() recalcule instantanément l'estimation indicative et met à jour l'affichage dynamique sous les yeux du client sans aucun rechargement de page.

2. Côté Serveur (Back-End PHP) :
   - Lorsque le prospect valide le formulaire, DevisController::send() vérifie le jeton CSRF, filtre les données, résout le prospect et enregistre la demande dans la table devis_requests.

⚠️ LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :
Précisez bien que l'estimation affichée est 'indicative et sur mesure' : elle donne un repère budgétaire rassurant

au prospect pour l'inciter à valider son contact commercial.

FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : Choix utilisateur -> Calcul JS instantané -> Soumission sécurisée vers MySQL.

Q102. Comment fonctionne la recherche globale instantanée avec le raccourci clavier Ctrl + K ?

L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :
Le projecteur de recherche de votre ordinateur (Spotlight sur Mac ou la recherche Windows) qui s'ouvre au milieu de l'écran dès que vous tapez un raccourci clavier.

RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :
Dans assets/js/main.js, nous avons implémenté un module de recherche instantanée moderne :

1. Écoute globale du clavier : window.addEventListener('keydown', (e) => { if ((e.ctrlKey || e.metaKey) && e.key === 'k') { e.preventDefault(); openSearchModal(); } }) ;
2. Ouverture de la fenêtre modale avec focus immédiat dans le champ de saisie ;
3. Indexation des contenus en mémoire : Un index JSON regroupe les titres, descriptions et URLs des prestations et pages de l'agence ;
4. Filtrage dynamique à la frappe (événement 'input') : Dès que l'utilisateur tape une lettre, les résultats s'affichent instantanément avec mise en surbrillance des termes trouvés ;
5. Navigation au clavier avec les flèches Haut/Bas et validation avec la touche [Entrée].

⚠ LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :
C'est un élément d'ergonomie très moderne (inspiré des grands sites comme Stripe ou GitHub) qui fait forte impression devant le jury !

FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : Ctrl + K = Fenêtre modale + Recherche instantanée en mémoire.

Q103. Comment les vues du site sont-elles découpées en composants réutilisables ?

L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :
Une lettre d'entreprise avec un en-tête officiel imprimé en haut et un pied de page légal en bas : seul le corps du texte change d'une lettre à l'autre.

RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :
Pour éviter de dupliquer 50 fois le même code HTML sur toutes les pages, nous appliquons le principe DRY (Don't Repeat Yourself) dans app/Views/layout/ :

- header.php : Déclaration <!DOCTYPE html>, balises <head>, balises meta SEO, Open Graph, feuilles de style CSS et fonction de sécurité e() ;
- navbar.php : Barre de navigation supérieure avec logo Wiky, liens principaux, bouton de thème et bouton de devis gratuit ;
- footer.php : Pied de page complet avec coordonnées d'Abidjan, formulaire de newsletter, liens légaux et scripts JavaScript ;

Dans chaque contrôleur, l'affichage se fait en 3 lignes élégantes :
require_once APP_ROOT . '/app/Views/layout/header.php';
require_once APP_ROOT . '/app/Views/pages/services.php'; // Le contenu unique de la page
require_once APP_ROOT . '/app/Views/layout/footer.php';

⚠ LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :
Si l'agence change son numéro de téléphone ou son logo, nous ne modifions qu'un seul fichier (navbar ou footer) et tout le site est à jour instantanément !

FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : Header + Vue Spécifique + Footer = Page complète sans duplication.

Q104. Que se passe-t-il exactement si le serveur MySQL est arrêté ou inaccessible pendant la navigation ?

L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :
Le voyant d'essence de votre voiture qui s'allume avec un bip doux et vous indique la station-service la plus proche, au lieu que le moteur explose brutalement sur l'autoroute.

RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :
Dans app/Config/Database.php, le bloc try / catch capture l'exception PDOException sans laisser le serveur crasher avec un écran d'erreur technique incompréhensible :

1. L'erreur brute est consignée dans les logs du serveur ;
2. Database::createConnection() génère immédiatement une page web soignée et stylisée en mode sombre avec une carte d'assistance visuelle complète ;
3. Elle affiche un badge indiquant si l'erreur survient en Local ou sur InfinityFree ;
4. Elle fournit le guide étape par étape pour démarrer WampServer en local (icône verte, phpMyAdmin) ou pour vérifier les 4 constantes PROD_* sur InfinityFree ;
5. Elle propose un bouton d'action 'Réessayer la connexion' pour recharger la page dès que le serveur MySQL est relancé.

⚠ LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :
C'est la garantie absolue que même si MySQL s'arrêtait pendant votre soutenance, votre site afficherait un écran d'aide professionnel au lieu d'une page blanche d'échec.

FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : Crash MySQL = Écran d'aide guidé élégant en français, zéro panique !

Q105. Comment fonctionne l'espace d'administration (Back-Office) et quelles fonctionnalités offre-t-il ?

L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :
Le bureau directorial d'une agence avec le tableau de bord d'activité, le classeur des courriers reçus et les dossiers de devis à signer.

🎯 RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :
L'espace d'administration (/index.php?page=admin) est réservé exclusivement aux gestionnaires habilités de Wiky Holding :

Fonctionnalités majeures du tableau de bord :
1. Indicateurs clés de performance (KPIs) : Compteur des messages non lus, volume des demandes de devis en attente, statut du serveur MySQL InnoDB et total global des dossiers ;
2. Gestion des messages de contact : Consultation détaillée, filtrage par statut (nouveau, lu, traité) et suppression des spams ;
3. Suivi commercial des devis : Visualisation des coordonnées prospects, du budget estimé, du délai souhaité et mise à jour du statut commercial (en_attente, valide, refuse) ;
4. Injection de jeux d'essai réalistes : Bouton permettant d'injecter automatiquement 10 demandes d'entreprises ivoiriennes pour valider la recette et réaliser une démonstration éclatante devant le jury ;
5. Déconnexion sécurisée : Destruction totale de la session avec session_destroy().

⚠ LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :
Toute action de mise à jour de statut ou de suppression dans le tableau de bord est protégée par un jeton CSRF.

🧠 FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : Back-Office = KPIs + Modération Messages + Suivi Devis + Jeux d'essais.

Q106. Pourquoi avoir développé le projet en PHP natif propriétaire plutôt qu'avec un CMS (WordPress) ou un framework (Laravel) ?

💡 L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :
Apprendre à piloter sur un vrai avion avec toutes les commandes manuelles pour comprendre l'aérodynamisme, plutôt que de s'asseoir sur un siège passager avec pilote automatique.

🎯 RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :
Trois raisons stratégiques et académiques majeures :

1. Exigence académique du BTS IDA : Le jury évalue la compréhension intime de l'algorithmique, de la modélisation MERISE et du langage PHP. Un CMS comme WordPress masque toute la logique et génère des tables opaques non conformes aux normes MERISE.
2. Expérience vécue du projet : L'agence avait initialement un site sous WordPress qui est devenu inaccessible. Reconstruire le projet en PHP pur a permis de s'affranchir de toute dépendance fragile envers des plugins tiers et d'avoir la maîtrise totale du code.
3. Performance et Légèreté : Notre site pèse moins de 2 Mo et se charge en 300 millisecondes, alors qu'un site WordPress standard charge des dizaines de scripts inutiles et dépasse souvent les 25 Mo.
4. Sécurité renforcée : 90% des piratages mondiaux ciblent des failles connues de plugins WordPress obsolètes. Un code PHP propriétaire bien écrit selon les règles OWASP est incomparablement plus discret et invulnérable aux attaques automatisées.

⚠ LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :
Valorisez cette décision comme un acte de courage et d'excellence technique : vous n'avez pas choisi la facilité, vous avez choisi la maîtrise d'ingénierie !

🧠 **FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : PHP Natif = Maîtrise totale + Conformité MERISE + Vitesse éclair + Sécurité.**

Q107. Comment le menu burger mobile fonctionne-t-il sur petit écran ?

💡 **L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :**
La porte accordéon d'un placard : fermée elle ne prend pas de place, ouverte elle donne accès à toutes les étagères.

🎯 **RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :**
Sur les écrans de smartphone (< 768px), le menu burger assure une navigation tactile ergonomique :

1. En CSS : La barre de navigation principale (.nav-menu) est masquée par défaut (display: none ou transform: translateX(100%)) et le bouton burger (.menu-toggle) devient visible ;
2. En JavaScript : Un écouteur de clic sur le bouton burger bascule la classe active : navMenu.classList.toggle('active') ;
3. En accessibilité : L'attribut aria-expanded passe dynamiquement de false à true ;
4. En fermeture automatique : Dès que l'utilisateur clique sur un lien de navigation ou en dehors du menu, la classe active est retirée pour refermer le tiroir.

⚠️ **LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :**
Assurez-vous que le bouton burger est facilement cliquable avec le pouce (zone tactile d'au moins 44x44 pixels selon les recommandations Apple/Google).

🧠 **FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : Bouton burger -> toggle('active') -> Tiroir mobile fluide.**

Q108. Qu'est-ce que la validation des entrées côté client ET côté serveur, et pourquoi les deux sont-elles obligatoires ?

💡 **L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :**
Le contrôle de sécurité à l'aéroport : premier contrôle visuel du billet à l'entrée du terminal (Client), deuxième contrôle approfondi au scanner à rayons X avant de monter dans l'avion (Serveur).

🎯 **RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :**
Une règle d'or de la sécurité informatique : On ne fait JAMAIS confiance au client !

- Validation Côté Client (HTML5 / JavaScript) :
  - Attributs required, type="email", minlength="10" ;
  - Rôle : Confort et réactivité pour l'internaute. Il est averti immédiatement s'il a oublié son numéro sans faire d'aller-retour réseau inutile.

- Validation Côté Serveur (PHP dans les Contrôleurs) :
  - Fonctions filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL), vérification des longueurs et présence obligatoire des champs indispensables ;
  - Rôle : Sécurité absolue. Un pirate peut facilement désactiver JavaScript dans son navigateur ou envoyer une fausse requête POST avec un outil comme Postman ou cURL. Seule la validation côté serveur protège

réellement la base de données !

⚠ **LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :**
La validation JavaScript est une courtoisie ergonomique ; la validation PHP est un impératif de sécurité vital.

FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : Client = Confort utilisateur / Serveur = Bouclier de sécurité incontournable.

MODULE 9 • 18 QUESTIONS

QUESTIONS PIÈGES DU JURY, STRATÉGIE ORALE & MNÉMOTECHNIQUES

Les questions les plus déstabilisantes, comment répondre avec brio et les fiches mémo indispensables.

Q109. QUESTION PIÈGE N°1 DU JURY : « Avez-vous réalisé TOUT ce projet seule ? Quelle a été votre part réelle ? »

L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :
L'architecte de chantier : il ne fabrique pas le ciment lui-même, mais il a conçu les plans, dirigé l'élévation des murs, résolu chaque problème technique et connaît chaque centimètre carré de sa maison.

RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :
La réponse parfaite à donner au jury (avec calme, franchise et fierté) :

« Monsieur le Président du jury, j'ai assuré la conduite et la maîtrise intégrale de ce projet de A à Z. J'ai mené l'étude d'opportunité chez Wiky Holding, formalisé les règles de gestion du métier, conçu le dictionnaire de données, la S.A.T manuelle que vous voyez dans le rapport, le MCD et le MLD-R selon la méthode MERISE. Sur le plan du développement, j'ai structuré l'architecture MVC, créé la base de données sous MySQL, développé les modèles PDO et programmé les interfaces HTML/CSS/JS.
Comme tout développeur professionnel en 2026, j'ai bien sûr utilisé les documentations officielles de PHP, les guides de bonnes pratiques OWASP et des outils d'assistance technique pour tester et valider mon code. Mais chaque ligne de ce projet a été comprise, vérifiée, intégrée et maîtrisée par mes soins, et je suis prête à vous expliquer ou modifier n'importe quelle fonction sous vos yeux dès maintenant ! »

⚠ **LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :**
Ne dites jamais 'J'ai tout codé de mémoire toute seule sans aucune aide' (le jury ne vous croirait pas) ni 'C'est un ami qui l'a fait' (élimination immédiate). Revendiquez votre rôle de CHEF DE PROJET DÉVELOPPEUSE qui maîtrise son produit !

FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : Franchise + Maîtrise totale + Fierté d'ingénierie.

Q110. QUESTION PIÈGE N°2 DU JURY : « Pourquoi n'avez-vous pas utilisé un framework moderne comme Laravel ou Symfony ? »

💡 **L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :**
Pour apprendre à cuisiner, on apprend à maîtriser le couteau et le feu avant d'acheter un robot cuiseur multifonction tout automatisé.

🎯 **RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :**
« C'est un choix délibéré et formateur pour ma soutenance de BTS Informatique Développeur d'Application :

1. Maîtrise des fondamentaux : Un framework comme Laravel encapsule beaucoup de 'magie noire' (génération automatique, ORM Eloquent masquant le SQL). Développer en PHP natif orienté objet me permettait de comprendre exactement comment fonctionne un autoloader PSR-4, comment PDO dialogue avec MySQL et comment un routeur MVC dispatche les requêtes.
2. Respect pur des standards MERISE : Les ORMs modernes imposent souvent leurs propres conventions de nommage étrangères à MERISE. Notre projet nécessitait une cohérence mathématique absolue entre le dictionnaire de données, la S.A.T et la base MySQL.
3. Légèreté et souveraineté : Notre application pèse moins de 2 Mo et démarre instantanément, sans les 50 Mo de dépendances du dossier vendor de Laravel.

Maintenant que je maîtrise ces fondations à la perfection, aborder Laravel ou Symfony pour la suite de mon parcours sera une formalité évidente. »

⚠ **LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :**
Le jury apprécie énormément cette réponse car elle prouve que vous comprenez la mécanique interne des langages avant d'utiliser des abstractions toutes faites.

FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : Comprendre les fondations avant d'utiliser les abstractions !

Q111. QUESTION PIÈGE N°3 DU JURY : « Pourquoi avoir abandonné le premier site WordPress de l'agence ? »

💡 **L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :**
Remplacer un stand de foire préfabriqué et fragile par un bâtiment en dur construit sur mesure pour vos besoins.

🎯 **RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :**
« Lors de mon arrivée en stage chez Digital Agency Wiky, l'agence disposait d'une première ébauche sous WordPress. Mais ce site a été perdu suite à des dysfonctionnements techniques et ne répondait plus aux exigences de sécurité ni aux besoins spécifiques de l'entreprise.

J'ai donc transformé cette difficulté en une formidable opportunité d'ingénierie :
- Au lieu de réinstaller un thème WordPress lourd et vulnérable aux attaques de plugins tiers ;
- J'ai pris l'initiative de concevoir un système d'information propriétaire sur mesure, parfaitement adapté aux 4 pôles d'activité de Wiky Holding, avec une base de données rigoureusement modélisée selon MERISE et un code source entièrement maîtrisé en interne. »

⚠ **LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :**
C'est une excellente façon de démontrer votre esprit d'initiative, votre capacité de résilience et votre maturité professionnelle face aux aléas de l'entreprise.

FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : WordPress perdu = Opportunité de créer une solution sur mesure

supérieure !

Q112. QUESTION PIÈGE N°4 DU JURY : « Si votre site recevait 100 000 visiteurs par jour demain, quelles seraient ses limites et comment l'adapter ? »

💡 **L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :**
Une petite boulangerie artisanale qui doit subitement nourrir toute la ville d'Abidjan : on embauche des commis et on installe un deuxième fournil.

🎯 **RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :**
« Pour absorber une telle charge à grande échelle, nous ferions évoluer l'architecture selon 4 axes industriels :

1. Migration d'hébergement : Quitter l'hébergement mutualisé pour une infrastructure cloud évolutive (VPS ou instance cloud type AWS / OVH) avec redimensionnement automatique (Auto-scaling) ;
2. Mise en cache haute performance : Implémentation d'un serveur de cache en mémoire comme Redis ou Memcached pour stocker les résultats des requêtes fréquentes sur le catalogue des services ;
3. Réseau de diffusion de contenu (CDN) : Utilisation de Cloudflare pour distribuer les images, logos et fichiers CSS/JS depuis des serveurs miroirs situés au plus près des visiteurs ivoiriens et internationaux ;
4. Réplication de base de données : Séparation entre un serveur MySQL Maître (qui reçoit les écritures INSERT/UPDATE) et plusieurs serveurs Esclaves (qui gèrent les lectures SELECT). »

⚠ **LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :**
Cette réponse projette une vision d'architecte système expérimentée qui impressionnera favorablement n'importe quel jury de BTS.

🧠 **FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : Échelle = Cloud VPS + Cache Redis + CDN Cloudflare + Réplication MySQL.**

Q113. QUESTION PIÈGE N°5 DU JURY : « Quelles sont les évolutions prévues pour la Version 2.0 de l'application ? »

💡 **L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :**
La première version livre les pièces fondamentales de la maison ; la version 2.0 installe la domotique et la climatisation automatique.

🎯 **RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :**
« Dans notre feuille de route pour la version 2.0 de Wiky Holding, 4 évolutions majeures sont déjà planifiées :

1. Notifications automatiques multicanales : Envoi instantané d'un email de confirmation au prospect et d'un SMS d'alerte sur le téléphone du gérant via l'API Twilio ou un opérateur local (Orange/MTN) dès réception d'une demande de devis ;
2. Générateur de factures proforma PDF : Module permettant à l'administrateur de générer et télécharger en un clic un devis officiel chiffré en PDF prêt à être signé ;
3. Passerelle de paiement en ligne : Intégration de paiements d'acomptes par Mobile Money (Wave, Orange Money, MTN MoMo) pour réserver directement des créneaux dans le Studio Podcast 4K ;
4. Authentification à double facteur (2FA) : Renforcement de l'accès au Back-Office avec code temporaire

envoyé par application d'authentification (Google Authenticator). »

⚠ LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :
Montrer que vous avez déjà pensé à la version 2.0 prouve que vous n'êtes pas seulement une exécutante, mais une force de proposition visionnaire pour l'entreprise.

🧠 FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : Version 2.0 = Notifications SMS + Factures PDF + Mobile Money + 2FA.

Q114. FICHE MNÉMOTECHNIQUE N°1 : Les 3 Piliers du Web de Tim Berners-Lee

💡 L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :
Pour envoyer un courrier, il vous faut : le papier (HTML), le facteur (HTTP) et l'adresse sur l'enveloppe (URL).

🎯 RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :
À retenir pour toute question d'histoire du Web :

1. HTML (HyperText Markup Language) : Le langage pour mettre en forme et structurer les pages ;
2. HTTP (HyperText Transfer Protocol) : Le protocole réseau pour transporter les pages entre client et serveur ;
3. URL (Uniform Resource Locator) : L'adresse universelle pour localiser chaque page sur la planète.

⚠ LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :
Inventés tous les trois en 1989-1990 au CERN.

🧠 FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : H.H.U = HTML (Structure), HTTP (Transport), URL (Adresse).

Q115. FICHE MNÉMOTECHNIQUE N°2 : La règle des familles de codes HTTP

💡 L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :
Le jeu des 4 familles de statuts Internet.

🎯 RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :
La synthèse absolue à réciter sans hésiter :

- 2xx (200) -> TOUT VA BIEN (Succès)
- 3xx (301, 302) -> TU DÉMÉNAGES (Redirection)
- 4xx (401, 403, 404) -> C'EST TA FAUTE, CLIENT (Erreur Utilisateur)
- 5xx (500, 502) -> C'EST MA FAUTE, SERVEUR (Erreur Serveur/Code).

⚠ LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :
401 = Non connecté / 403 = Interdit / 404 = Introuvable.

🧠 FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : 2 = Bien, 3 = Ailleurs, 4 = Faute Client, 5 = Panne Serveur.

Q116. FICHE MNÉMOTECHNIQUE N°3 : Le Patron d'Architecture M.V.C

💡 L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :
Le trio du restaurant : Le Cuisinier, l'Assiette, le Serveur.

🎯 RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :
M - MODÈLE (Cuisinier) : En cuisine, manipule les ingrédients et interroge la base MySQL via PDO. Zéro HTML.
V - VUE (Assiette) : La présentation soignée qui arrive sous les yeux du client en salle. Zéro SQL.
C - CONTRÔLEUR (Serveur) : Fait la navette, prend les commandes du client, vérifie la sécurité et transmet entre la cuisine et la salle.

⚠ LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :
Le contrôleur est le seul qui a le droit de parler à la fois au Modèle et à la Vue.

🧠 FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : Modèle (BDD), Vue (Écran), Contrôleur (Charnière).

Q117. FICHE MNÉMOTECHNIQUE N°4 : Les 3 Formes Normales de MERISE (3FN)

💡 L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :
Le serment au tribunal des données : La Clé, Toute la Clé, Rien que la Clé.

🎯 RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :
1FN : Chaque case est atomique (une seule valeur) et la table a une clé primaire unique.
2FN : 1FN validée + Tout attribut dépend de TOUTE la clé (évidence quand la clé est simple).
3FN : 2FN validée + Zéro transitivité (tout attribut non-clé dépend DIRECTEMENT de la clé, d'aucune autre colonne).

⚠ LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :
C'est la garantie qu'il n'y a aucun risque d'anomalie de modification ou de suppression dans la base.

🧠 FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : 1FN = Atomique / 2FN = Dépendance totale / 3FN = Dépendance directe.

Q118. FICHE MNÉMOTECHNIQUE N°5 : Les Propriétés A.C.I.D des Transactions SQL

💡 L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :
Le virement Mobile Money sécurisé par code secret.

🎯 RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :
A - Atomicité : Tout s'exécute ou rien du tout (Tout ou Rien).
C - Cohérence : Les contraintes de la base restent toujours respectées.
I - Isolation : Deux transactions simultanées ne se marchent pas sur les pieds.
D - Durabilité : Une fois validé, c'est gravé définitivement sur le disque dur.

⚠ **LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :**
Seul le moteur InnoDB garantit l'ACID sous MySQL.

FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : A.C.I.D = Atomicité, Cohérence, Isolation, Durabilité.

Q119. FICHE MNÉMOTECHNIQUE N°6 : Le Bouclier de Sécurité Web en 4 Murs

L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :
Le château fort avec ses 4 remparts successifs.

RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :
Mur 1 (Anti-Injection SQL) : Requêtes Préparées PDO ($stmt->prepare()) sans concaténation.
Mur 2 (Anti-XSS) : Échappement htmlspecialchars($str, ENT_QUOTES, 'UTF-8') à chaque affichage.
Mur 3 (Anti-CSRF) : Jeton cryptographique aléatoire secret en session vérifié en POST.
Mur 4 (Anti-Brute Force) : Hachage BCRYPT password_hash() avec sel automatique et coût 10.

⚠ **LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :**
Chaque mur traite une menace spécifique. Un bon système applique la défense en profondeur.

FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : Préparation (SQL) + Échappement (XSS) + Jeton (CSRF) + Bcrypt (Mots de passe).

Q120. FICHE MNÉMOTECHNIQUE N°7 : Les 5 Codifications Normalisées de MERISE

L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :
Les uniformes de l'armée des données : chacun son insigne officiel.

RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :
1. mat... (Matricule) -> Réservé aux personnes et agents internes : matAdmin.
2. num... (Numéro) -> Pour les dossiers et transactions séquentielles : numProspect, numMessage, numDevis.
3. code... (Code) -> Pour les entités de référence stables du catalogue : codeService.
4. id... (Identifiant) -> Pour les clés combinées complexes.
5. immat... (Immatriculation) -> Pour les véhicules et engins matériels.

⚠ **LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :**
Zéro 'id' isolé dans tout votre modèle !

FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : Matricule (Humains), Numéro (Dossiers), Code (Services).

Q121. FICHE MNÉMOTECHNIQUE N°8 : Dérivation MCD vers MLD-R (La Règle du Père et du Fils)

L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :

Le père donne son nom de famille à son fils : l'entité côté (0,n) donne sa clé à l'entité côté (1,1).

🎯 **RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :**
Règle universelle de passage :
- L'entité côté cardinalité maximale 'n' (ex: PROSPECT 0,n) est l'entité Père ;
- L'entité côté cardinalité maximale '1' (ex: MESSAGE 1,1) est l'entité Fils ;
- La clé primaire du Père migre dans la table du Fils où elle devient Clé Étrangère (#numProspect).

L'association disparaît, le lien relationnel est scellé par la clé étrangère.

⚠ **LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :**
C'est toujours l'entité côté (1,1) qui reçoit la clé étrangère, JAMAIS l'entité côté (0,n) !

🧠 **FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : Le Père (0,n) transmet sa clé au Fils (1,1) avec un dièse (#).**

Q122. LES 5 COMMANDEMENTS D'OR DU JOUR J : Comment captiver le jury et réussir son épreuve orale ?

💡 **L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :**
La posture d'une avocate plaidant son dossier le plus brillant devant la cour.

🎯 **RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :**
1. COMMANDEMENT N°1 : REGARDEZ LE JURY DANS LES YEUX
Ne restez jamais le nez collé à vos diapositives ou à votre écran. Balayez le regard entre tous les membres du jury, tenez-vous droite, souriez et parlez d'une voix posée et audible.

2. COMMANDEMENT N°2 : COMMENCEZ PAR LE BESOIN MÉTIER AVANT LA TECHNIQUE
Ne commencez pas par réciter du code. Commencez par raconter l'histoire : « Wiky Holding est une agence 360° en pleine croissance à Abidjan qui avait besoin d'un outil digital performant pour capter des clients en ligne... ».

3. COMMANDEMENT N°3 : NE DITES JAMAIS « JE NE SAIS PAS »
Si une question vous surprend, dites avec élégance : « C'est une excellente question, Monsieur le jury. Dans le périmètre de notre version actuelle, nous avons privilégié telle approche pour garantir la légèreté. Mais votre remarque est tout à fait pertinente et s'inscrit parfaitement dans la version 2.0 que nous envisageons. »

4. COMMANDEMENT N°4 : ASSUMEZ VOS CHOIX TECHNIQUES AVEC DES ARGUMENTS
Chaque choix de votre projet a une raison : PHP natif plutôt que WordPress pour la souveraineté ; PDO plutôt que mysqli pour la sécurité et la portabilité ; BCRYPT plutôt que MD5 pour la résistance cryptographique.

5. COMMANDEMENT N°5 : MONTREZ LA COHÉRENCE TOTALE DE VOTRE PROJET
Votre force suprême est l'alignement parfait : Les propriétés de votre S.A.T manuelle correspondent exactement au Dictionnaire de données, qui correspond au MCD, qui correspond au MLD-R, qui correspond aux tables MySQL, qui correspond aux modèles PHP !

⚠ **LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :**
La sérénité et la conviction l'emportent toujours sur le stress. Vous êtes la créatrice de votre projet, personne dans la salle ne le connaît mieux que vous !

🧠 **FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : Posture + Sourire + Rigueur MERISE + Arguments solides =**

Succès garanti !

Q123. CONSEIL DÉMONSTRATION DU PROJET : Quel est l'ordre idéal pour faire la démonstration en direct ?

💡 **L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :**
Le parcours guidé d'un visiteur qui découvre une villa témoin.

🎯 **RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :**
L'enchaînement chronologique parfait (5 minutes chrono) :

1. Présentation de la Vitrine (Front-End) :
   - Accueil : Montrez le design dynamique, le slogan percutant, les 4 pôles d'expertise ;
   - Test responsive : Montrez l'adaptation fluide sur mobile avec le menu burger ;
   - Démonstration interactive : Ouvrez la recherche Ctrl + K, basculez en Dark Mode ;
   - Simulateur de devis : Cochez une prestation (ex: Community Management), montrez le calcul instantané de l'estimation budgétaire.

2. Émission d'une vraie demande (Interaction en direct) :
   - Remplissez le formulaire de contact ou de devis avec un nom de test (ex: 'Groupe SIFCA' ou 'Entreprise Test') et cliquez sur Envoyer ;
   - Montrez le message de confirmation vert avec numéro de dossier généré.

3. Passage dans les coulisses (Back-Office) :
   - Connectez-vous à l'espace admin avec vos identifiants ;
   - Montrez le tableau de bord des KPIs : le compteur des messages a augmenté de 1 ;
   - Ouvrez la liste des messages : montrez le message que vous venez d'envoyer ;
   - Changez le statut de 'nouveau' à 'traité' pour prouver l'action de l'Update CRUD.

4. La preuve finale dans phpMyAdmin :
   - Ouvrez un onglet sur phpMyAdmin et montrez la ligne insérée dans la table messages avec ses clés étrangères num_prospect et code_service bien renseignées.

Le jury applaudira la boucle technique complète !

⚠ **LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :**
Préparez votre navigateur d'avance avec tous les onglets déjà ouverts et WampServer au vert pour ne pas perdre une seule seconde le jour J.

🧠 **FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : 1. Vitrine -> 2. Envoi direct -> 3. Back-Office -> 4. Preuve phpMyAdmin.**

Q124. SYNTHÈSE TECHNIQUE : Le tableau récapitulatif des technologies de Wiky Holding

💡 **L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :**
La fiche d'identité technique officielle de l'avion de chasse.

🎯 **RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :**
Tableau récapitulatif officiel à avoir en tête :

- Méthode de modélisation : MERISE (Dictionnaire, Règles Aller/Retour, GDF, S.A.T, MCD, MLD-R, 3FN)
- Architecture logicielle : MVC (Modèle - Vue - Contrôleur) avec Contrôleur Frontal unique (index.php)
- Langage Back-End : PHP 8.2+ orienté objet avec typage strict et Autoloader PSR-4
- Accès aux données : PDO MySQL avec Patron de conception Singleton et requêtes préparées sans émulation
- Base de données : MySQL 8 avec moteur relationnel transactionnel InnoDB et encodage utf8mb4
- Chiffrement & Sécurité : BCRYPT (cost 10), Jetons anti-CSRF, Échappement anti-XSS (htmlspecialchars)
- Langages Front-End : HTML5 sémantique, CSS3 moderne (Grid, Flexbox, Variables, clamp), JavaScript natif ES6
- Environnement local : WampServer (Windows, Apache, MySQL, PHP)
- Hébergement & Production : InfinityFree (Apache mod_rewrite, PHP 8.2, MySQL InnoDB, SSL Let's Encrypt)
- Gestion de versions : Git (local) & Dépôt GitHub (https://github.com/Liferenew70/soutenanceachley.git)
- Coût financier global : 0 FCFA (Technologies 100% libres et Open Source).

⚠ **LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :**
Ce tableau est la carte d'identité parfaite de votre travail : apprenez chaque ligne par cœur !

🧠 **FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : 11 Technologies maîtrisées, 0 FCFA de coût, 100% de réussite !**

Q125. MOT DE LA FIN POUR LA CANDIDATE : Pourquoi vous allez obtenir une note exceptionnelle à cette soutenance ?

💡 **L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :**
L'athlète qui s'est entraîné pendant des mois et qui se présente sur la ligne de départ avec les meilleures pointes et le meilleur souffle du peloton.

🎯 **RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :**
Chère Cyntiche Achley Delmas,

Vous avez entre les mains le projet le plus complet, le plus cohérent et le plus rigoureux de votre promotion :
- Votre rapport de stage de 55 pages est d'une qualité académique rare, avec une S.A.T manuelle authentique dessinée de vos propres mains, un dictionnaire normalisé sans doublon et une démonstration mathématique de la 3FN ;
- Votre site web est rapide, moderne, responsive et fonctionnel, déployé en ligne et consultable sur mobile comme sur grand écran ;
- Votre base de données MySQL est sécurisée avec des clés étrangères réelles et aucune faille d'injection ;
- Vous maîtrisez l'ensemble des 126 questions de ce guide, de l'histoire du Web avec Tim Berners-Lee jusqu'aux subtilités des transactions ACID et du hachage BCRYPT.

Le jour de la soutenance, entrez dans la salle avec la tête haute, le sourire aux lèvres et l'assurance d'une développeuse accomplie. Vous avez tous les atouts pour éblouir votre jury et décrocher votre BTS Informatique Développeur d'Application avec les Félicitations !

⚠ **LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :**
Respirez profondément avant de commencer : votre travail parle pour vous !

🧠 **FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : Courage, Rigueur, Sérénité : Le BTS est à vous !**

Q126. INDEX RAPIDE DES MOTS-CLÉS : Les 30 définitions éclairs pour répondre en 10 secondes chrono

💡 **L'IMAGE À SORTIR AU JURY (Analogie) :**

Le tir de précision : une question posée, une définition nette et imparable en une seule phrase.

🎯 **RÉPONSE TECHNIQUE COMPLÈTE :**

1. Tim Berners-Lee : Inventeur du Web, de HTML, HTTP et des URLs au CERN en 1989.
2. HTML5 : Langage de balisage universel sémantique et multimédia interprété par le navigateur.
3. CSS3 : Langage décrivant la présentation graphique et l'adaptation responsive des pages.
4. JavaScript : Langage de programmation côté client apportant interactivité et dynamisme.
5. Client-Serveur : Modèle réseau où le client demande (GET/POST) et le serveur répond (HTTP 200).
6. HTTP vs HTTPS : HTTP en clair (port 80) ; HTTPS chiffré par SSL/TLS (port 443).
7. Code 200 / 404 / 500 : 200 Succès / 404 Page introuvable / 500 Erreur interne du serveur.
8. DNS : Annuaire Internet traduisant les noms de domaine en adresses IP.
9. Front-End vs Back-End : Front visible sur le navigateur ; Back invisible sur le serveur.
10. PHP 8.2 : Langage de script serveur orienté objet, typé et rapide.
11. Classe vs Objet : La classe est le plan d'architecte ; l'objet est la maison réelle.
12. Encapsulation : Protection des données internes via private, protected, public.
13. Namespace : Espace de noms évitant les collisions de classes homonymes.
14. Autoloading PSR-4 : Chargement automatique des fichiers de classes à la demande.
15. PDO : Couche d'abstraction PHP sécurisée pour dialoguer avec MySQL.
16. Singleton : Patron garantissant une instance de connexion unique partagée.
17. Session PHP : Mémoire d'état temporaire sur le serveur liée par le cookie PHPSESSID.
18. BCRYPT : Algorithme de hachage de mot de passe à sens unique avec sel automatique.
19. MERISE : Méthode française d'analyse systémique des données en 3 niveaux.
20. Dictionnaire de données : Répertoire universel des 26 propriétés élémentaires uniques.
21. S.A.T : Structure d'Accès Théorique épurée de toute transitivité redondante.
22. MCD : Modèle conceptuel avec entités, identifiants et associations cardinalisées.
23. MLD-R : Modèle logique où le Père (0,n) donne sa clé au Fils (1,1) sous forme de clé #.
24. 3FN : Troisième Forme Normale où chaque attribut dépend directement de la clé seule.
25. SGBD InnoDB : Moteur relationnel MySQL gérant les clés étrangères et les transactions ACID.
26. Injection SQL : Attaque détournant une requête, bloquée par les requêtes préparées.
27. XSS : Injection de script malveillant, bloquée par l'échappement htmlspecialchars().
28. CSRF : Falsification de requête, bloquée par un jeton secret en session.
29. MVC : Modèle (Données SQL), Vue (HTML affiché), Contrôleur (Charnière de contrôle).
30. Git / GitHub : Git gère l'historique local ; GitHub sauvegarde et partage sur le cloud.

⚠ **LE PIÈGE DU JURY DÉJOUÉ :**

Révisez ces 30 définitions éclairs le matin même avant d'entrer en salle : vous aurez réponse à TOUT !

🧠 **FORMULE MNÉMOTECHNIQUE : 30 Mots-clés = L'armure complète de la développeuse d'élite !**